

分类号: G26

单位代码: 10335

密 级: _____

学 号: 21504117

浙江大学

硕士专业学位论文



中文论文题目: 国内科技馆开展创客教育的现状分析和
对策研究

英文论文题目: Study on the Analysis of the Present Situation
and Countermeasures of the Maker Education
in Domestic Science and Technology Museums

申请人姓名: 张 维

指导教师: 郑 霞

合作导师: 叶洋滨

专业学位类别: 文物与博物馆

专业学位领域: 博物馆学

所在学院: 人文学院

论文提交日期 2017 年 5 月

国内科技馆开展创客教育的现状分析和对策研究



论文作者签名: 张维

指导教师签名: 郑霞

论文评阅人 1: 李刚 / 研究员 / 浙江省博物馆

评阅人 2: 吴晓力 / 研究员 / 中国茶叶博物馆

评阅人 3: 吴晓明 / 副教授 / 浙江大学

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: 李刚 / 研究员 / 浙江省博物馆

委员 1: 严建强 / 教授 / 浙江大学

委员 2: 项隆元 / 副教授 / 浙江大学

委员 3: 郑霞 / 副教授 / 浙江大学

委员 4: 胡瑜兰 / 副教授 / 浙江大学

委员 5: _____

答辩日期: 2017 年 6 月 2 日

致 谢

时光荏苒，两年的研究生生涯即将落下帷幕，在即将离开学校的这一时刻，需要对很多人道声感谢。

这个选题是我长期以来的兴趣，在经历了几个月的实地研究调查、构思撰写的过程后终于完成。在撰写论文的过程中，我得到了很多老师的帮助和指导。首先要感谢我的指导老师郑霞老师。自本科期间起，我便跟随郑老师学习，在平常的学习中，郑老师言传身教，循循善诱，精益求精，在繁忙的工作和教学中仍然细心教导我如何做严谨的学术研究，在生活、学习以及待人处事上都给了我很大启发，让我在多个方面都得到提升。在这篇硕士论文的选题、撰写、修改以及最终定稿等过程中郑老师都给了我细心的指导，给予我帮助和支持，再次向郑老师致以诚挚的敬意和崇高的感谢。在论文的实际调研过程中，我要感谢浙江省科技馆的叶洋滨老师、翁喜丹老师和冯庆华老师，感谢中国科学技术馆的唐剑波老师，感谢上海科技馆的苗亚男学长，感谢青海省科技馆的贾梦瑶老师，南京科技馆的张晖老师等等，在我调研的过程中提供帮助，解答我的疑惑，为论文的最终完成提供了宝贵的材料。最后我也要感谢文博系的所有老师，感谢严建强老师、项隆元老师、蔡文林老师、张颖岚老师、周少华老师、傅翼老师、郑瑾老师、郭怡老师、张晖老师、陈虹老师，在生活和学习上给予我帮助和支持，感谢他们的辛苦付出。

感谢秦靖尧同学在实地调研以及论文撰写期间给予的支持与帮助、在生活和学习上给予我的鼓励，感谢鄢如碧等同学在学业上给予的建议以及为班集体做出的贡献，感谢我的室友给予我的支持，感谢课题组成员的协助。

在这里，我要特别感谢我的父母、妹妹、爷爷奶奶等亲人一路以来的支持和理解，感谢他们一直以来给予我的关爱和鼓励。

2017 年 4 月 于浙大西溪

摘要

随着科技馆教育理念的不断发展和创客教育活动的开展成为了当前科技馆领域的一种最新发展趋势。通过分析创客教育的理念以及科技馆的发展态势可知,科技馆与创客教育的结合有着天然的契合性,创客教育具有的优势,促进了科技馆的知识创新,推动了科技馆科学教师培养方式的革新,有助于科技馆教育的提升与变革。

然而,作为一种新兴的教育类型,学术界迄今鲜有对科技馆创客教育开展的现状与策略构建进行描述和研究,为此本文通过对中国科学技术馆、上海科技馆、浙江省科技馆、南京科技馆等进行实地调查,与科技馆的相关负责人及老师进行访谈等,对各个科技馆的创客教育的分类与活动模式、学习与教育模式、评量过程、发展态势等逐个分析,得出当前国内创客教育存在着山寨化严重、活动形式单一、缺少评价标准和体系、活动开展偏离预定轨道等问题。针对这些问题,本文在策略部分中指出国内科技馆开展创客教育应遵循分众化、真实性学习、协作性和主体性原则,根据活动前、活动中、活动后等不同阶段建构了实施创客教育的具体路径,结合国内外实践提炼出当前应注意的师资、安全和借鉴与原创问题,旨在为国内科技馆开设创客教育提供参考和借鉴。

关键词: 创客教育; 科技馆; 理念; 策略

Abstract

With the continuous development of educational philosophy of science and technology museum, the development of maker education has become a newest development trend in the field of science and technology museum. Through the analysis of the concept of maker education and the development trend of science and technology museum, we can see that the combination of science and technology museum and maker education has a natural fit, the advantages of maker education can promote the knowledge innovation of science and technology museum, stimulate the innovation of the training mode and will be helpful to the promotion and change of the education of science and technology museum.

However, as a new type of education, the academic community has so far rarely carried out on the status quo and strategy construction of the maker education in science and technology museums. Therefore, this study has carried out the field investigation in China Science and Technology Museum, Shanghai Science and Technology Museum, Zhejiang Science and Technology Museum, Nanjing Science and Technology Museum, and interviewed with the supervisors and teachers in charge of the Science and Technology Museums to analyze classification and activity model, learning and education model, assessment process, development trend of maker education in the science and technology museums. Then combined with the research results, this study points out the problems of current domestic maker education, such as a single form of activities, the lack of evaluation criteria and systems, activities to deviate from the scheduled orbit and other issues. In view of these problems, this study firstly puts forward that the domestic science and technology museums should follow the principles of popularization, authenticity learning, cooperation and subjectivity, and then construct the implementation in pre-activity & during-activity & after-activity stages, and finally, some specific practices at home and abroad are integrated to discuss the issues on teachers, security and original, from which a scheme of feasible principles and reference that can be used by the domestic science and technology museums.

Keywords: Maker Education, Science Museum, Idea, Strategy

目次

致谢.....	I
摘要.....	II
Abstract.....	III
1 绪论.....	1
1.1 研究缘由.....	1
1.2.1 创客教育在科技馆、教育学等视域之下的研究.....	2
1.2.2 科技馆与创客教育结合的可行性探讨.....	4
1.2.3 科技馆开展创客教育的策略研究.....	5
1.3 研究内容与方法.....	6
1.4 研究意义.....	8
1.4.1 理论意义.....	8
1.4.2 实践意义.....	8
2 创客教育的内涵.....	10
2.1 创客教育的概念、特点及发展.....	10
2.2 创客教育的理论背景支持.....	11
2.3 创客教育的意义.....	12
3 科技馆开展创客教育的基本问题研究.....	14
3.1 科技馆的发展与特点.....	14
3.2 科技馆与创客教育结合的必要性和可行性分析.....	16
3.2.1 必要性.....	16
3.2.2 可行性.....	17
3.3 科技馆创客教育与其他教育活动之比较分析.....	18
4 国内科技馆开展创客教育的现状分析.....	22
4.1 分类模式与活动模式分析.....	22
4.2 学习模式与教育模式分析.....	30
4.3 评量过程分析.....	32
4.4 发展态势研究.....	33
4.5 存在的问题及原因分析.....	34
4.5.1 活动形式单一.....	35
4.5.2 山寨化问题严重.....	35
4.5.3 活动开展偏离预定轨道.....	36
4.5.4 缺乏完善的评价机制.....	37
4.5.5 开展理念存在问题.....	38
5 国内科技馆开展创客教育的对策研究.....	40
5.1 科技馆创客教育开展的原则.....	40
5.1.1 分众化原则.....	40
5.1.2 真实性学习原则.....	41
5.1.3 协作性原则.....	42
5.1.4 主体性原则.....	43
5.2 科技馆创客教育的开展路径.....	44
5.2.1 活动前——课程开发阶段.....	44
5.2.2 活动中——操作阶段.....	47

5.2.3 活动后——评价总结阶段.....	52
5.3 科技馆创客教育开展的注意问题.....	54
5.3.1 师资培训问题.....	54
5.3.2 安全问题.....	57
5.3.3 借鉴与原创的问题.....	58
6 总结及反思.....	60
参考文献.....	62
附录.....	68
作者简历.....	73

1 绪论

1.1 研究缘由

创客教育在当下已经成为博物馆（特别是科技馆领域）教育与学习方面的最新热点与趋势，伴随着创客运动的兴起和创客文化的传播，创客教育已经成为当下的一种教育发展热潮，关于创客教育的研究已经在博物馆和科技馆领域越来越得到重视，近两年的地平线报告（基础教育版、高等教育版、博物馆版）中都将创客空间列为近期所需要关注和应用的技术。

在实践领域，国内科技馆开设创客教育活动研究正处于摸索和起步的阶段，科技馆中开展的创客教育属于一个新生教育模式，其发展状况不甚理想，开展过程中也出现了各种问题，怎样让创客教育在科技馆中开展创客教育，发挥创客教育的最大优势，需要得到科技馆的关注。

本研究在实际调查国内科技馆内开展的创客教育的实践发展基础之上，总结其中的优势以及出现的问题，并结合科技馆自身的发展特点，探索科技馆开展创客教育开展创客活动的策略，探索中国国内科技馆中创客教育的构建方案。

1.2 研究现状

本研究在调查国内科技馆中创客教育的发展的基础之上，总结其中的优势和不足，并结合科技馆自身的发展特点和当前创客教育的发展趋势，探索国内科技馆开展创客教育的策略。本研究将聚焦科技馆内创客教育发展这一新兴的研究点，总结分析博物馆开展创客教育的现状，并通过国内外的具体案例分析和总结科技馆开展创客教育的实证研究，寻找创客教育与科技馆对接的途径，探究其开展所需要注意的问题，将创客教育与科技馆在“互联网+”的新时代下的发展特点相结合，能够给科技馆提供更具有科学性的指导，为科技馆开展科学教育提供一种新的可能性，也为科技馆提供一种与当前社会发展，特别是青少年的发展更为贴近的策略和理念。

本研究涉及的领域包括博物馆学、教育学等，交叉性和跨学科性都较强。由于创客及创客教育是一个较新的且正在发展的领域，其与科技馆的融合探讨也较为少见，较少出现与本课题完全相同的研究，但与此相关的研究在国内外都有所

展开。下面对此作一系统的梳理,以期为本研究提供文献基础和必要的参照。

1.2.1 创客教育在科技馆、教育学等视域之下的研究

有关创客教育的研究已经在博物馆领域,特别是科技馆领域得到了越来越多的关注:美国新媒体联盟(NMC)在2014年和2015年发布的《The NMC Horizon Report》^①(基础教育版)和(高等教育版)等中都提到了创客空间的发展,创客空间作为教育变革的重要策略和关键技术,预计未来五年内将对全球教育改革与发展产生重要影响。在2014年发布的地平线报告基础教育版中,创客空间作为促进基础教育学习变革的数字策略之一,被选进了未来五年内影响基础教育的12项关键技术大名单,而“追求面向真实世界的深度学习”也被列入近期趋势,这显然与创客密切相关。在2015年发布的地平线报告高等教育版中,指出当前一个重要趋势就是创新过程和实践学习的广泛整合,这种趋势已经通过人们对创客空间日益增长的兴趣中得到了验证。学生的角色将由教育的消费者向创造者转变,在这个转变中创客以及创客教育起到十分重要的作用,报告也指出认为这一趋势将会在三到五年内达到影响的最大化。创客空间及创客教育的发展也从教育领域逐步扩展到博物馆科技馆领域。在2015年地平线报告(博物馆版)中创客空间被列入未来2-3年采用的技术,成为影响博物馆行业发展的技术发展,一些博物馆正在考虑设置“创客空间”专属区域,使博物馆中的参观者可以在空间中实践自己的创意,或者深度地参与到艺术概念的创意中去。在重视动手实践、真实学习体验的同时,博物馆利用创客空间,鼓励参观者和艺术家尝试实验和工艺品制作,使他们成为学习共同体^②。在2016年发布的地平线报告(博物馆版)中创客空间被提升列为博物馆领域内一年内会采用的技术。最新发布的2017年地平线报告(高等教育版)将重新设计学习空间列入了中期内的关键趋势。可以说,创客空间及创客教育已经引发了学界越来越多的重视,其影响也在不断拓展。

① Horizon Report 是由美国新媒体联盟和学习创新协会从2004年开始提出的指标性年度报告,旨在观察新兴科技运用于教育、研究、创新等文教机构所产生的影响、发展趋势与未来的挑战。这对于了解世界前沿科技运用于文博事业有极高的参考价值。

② 转引自《国家期刊库摘译:〈新媒体联盟地平线报告(2015 博物馆版)〉——中国社会科学网》,详情请参见:http://www.cssn.cn/sjxz/gzdt/zxdt/201508/t20150824_2132883.shtml

表 1.1 地平线报告中创客空间的提及频率

创客空间	高等教育版	基础教育版	博物馆版
2014 年		被列为未来五年内影响基础教育的 12 项关键技术大名单	
2015 年	2-3 年	1 或 1 年以内	2-3 年
2016 年	2-3 年	1 或 1 年以内	1 或 1 年以内

2016 年召开的亚太科技中心协会 (Asia Pacific Network of Science and Technology Centres, ASPAC) 年会在分会场议题中设置了“创客空间与动手工作坊：激发展品创新设计”的分会主题，凸显出当前科技馆和科学中心对于创客空间的关注。

当前创客教育在国内也逐渐兴起，由清华大学创客教育实验室和现代教育技术杂志社联合发布的《中国创客教育蓝皮书 2015》显示，在创客运动的带动下，创客教育正在中国蓬勃兴起，建设创客空间生态与开展各类创客活动是当前创客教育实践的两大热点。

当前国内教育学界的创客研究主要是对创客及其相关概念进行了探讨，对于创客教育的缘起、发展、特点、态势等进行讨论。对于创客教育的内涵研究，主要有如下几种代表性观点：张茂聪等学者指出，创客教育实则是一系统的教育理念，其教育目标是培养具有创客精神和素养的全人^①。钟柏昌认为创客教育是在创客空间（环境）中开展的培养青少年创客（目的）的一种教育类型，是以造物（手段）的形式培养学生综合实践能力（目标）的一种工程教育（本质）^②。郑燕林等^③认为创客教育旨在为所有中小學生提供适宜的用于创造的环境、资源和机会。杨现民等学者认为创客教育是一种融合信息技术，以“创造中学”为主要学习方式和以培养各类创新型人才为目的的新型教育模式^④。崔磊等学者认为创客教育强调以项目学习为主的“做中学”实践模式，并在基础技能学习与训练、模仿项目实施、深入项目创新方面促进基础教育学习的改革^⑤。

① 张茂聪, 刘信阳, 张晨莹, 董艳艳. 创客教育: 本质、功能及现实反思[J]. 现代教育技术, 2016(2): 16.

② 钟柏昌. 谈创客教育的背景、本质、形式与支持系统[J]. 现代教育技术, 2016, 26(6): 15.

③ 郑燕林, 李卢一. 技术支持的基于创造的学习——美国中小学创客教育的内涵、特征与实施路径[J]. 开放教育研究, 2014(6): 42-49.

④ 杨现民, 李冀红. 创客教育的价值潜能及其争议[J]. 现代远程教育研究, 2015, (2): 24.

⑤ 崔磊, 董瑞红. 慕课视域下创客课程网络教学模式的构建[J]. 现代教育技术, 2016, 26(2): 115.

从以上的讨论可以看出,创客教育作为新兴的一种教育方式和思想,学界对其的本质虽然众说纷纭,但本质观点还是一致的。创客教育强调创新、分享与协作,在当前时代背景下,注重与新兴技术手段与数字化学习相结合,倡导培养创新意识与自身能力素养。在创客教育中,学习者由原先意义上的知识的消费者转变成为知识的分享者乃至知识的创造者,创客教育倡导一种与真实世界和日常生活的联结,重视培养参与者自主认识、解构、分析和解决问题的能力。

当前有关创客教育的研究是近年来来的一个热点,其在教育学视域之下的基本理论研究已经较为透彻和深入,在这一视域下,研究的关注点逐步从一般性的概念介绍转向更为专业和具体的理论和实践层面。在科技馆视域下则略微欠缺。由于创客教育在当前还是一个较为新兴的发展理念和教育形式,有关其的研究在当前和未来仍然会在学界有较强的关注度,会是当下的一个研究热点。

1.2.2 科技馆与创客教育结合的可行性探讨

在科技馆与创客教育相结合的可行性探讨中,了解科技馆自身的发展特点和发展趋势是必要的。安来顺^①、徐善衍^②、梁兆正^③等学者重点探讨了科技馆的发展历史和当前的特点。在《当代科学中心》^④中,让·达瓦隆提出了在科技馆中创造一个公共空间的问题,让公众参与进来,成为公众的科学中心。

当前有关科技馆与创客教育结合的研究正在日渐兴起,有较多研究针对科技场馆中开展的创客教育进行阐释和分析,例如 Kiruthika Ramanathan^⑤、Stephanie Wu^⑥、Tang Jianbo^⑦、Jia Mengyao^⑧、Zhang Na^⑨等的研究分别对新加坡科技馆、台湾科学教育馆、中国科学技术馆、青海省科学技术馆、广东科学中

① 安来顺. 二十世纪博物馆的回顾与展望[J]. 中国博物馆, 2001(1):5-17.

② 徐善衍. 探索当代科技馆创新发展之路[J]. 科学教育与博物馆, 2015(1):1-4.

③ 梁兆正. 展示教育 4.0:当代科技馆新发展[J]. 科学教育与博物馆, 2016(1):5-7.

④ [加拿大]伯纳德·希尔, [英]科斯特, 徐善衍译, 当代科学中心 [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2007.

⑤ Kiruthika Ramanathan, Barbara Beaufait, Ling Ling Chew. Learning Through Making: The Role of the Maker Mind Set in Cultivating Innovation and Creativity in Children[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑥ Stephanie Wu, Yishuan Lin, Shu Ping Liu, Wei Ju Lee. Prototype Factory and Maker Workshops in NTSEC[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑦ Tang Jianbo, Li Mo, Qin Yingchao. Development of Maker Space and Maker Education in China's Science Centers[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑧ Jia Mengyao. Maker Studio——Teenagers Science Studio of "Dream Work"[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑨ Zhang Na. On the Postmodern Spatiality of Science Center[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

心等场馆开展创客教育的具体实践和应用进行了呈现和分析,唐剑波等^①在《科技馆展厅内的创客教育尝试》中介绍了国内科技馆目前在创客教育方面的实施状况。

另一部分研究关注科技馆开展创客教育中的其他问题。例如 Zhang Hui 的《An Exploration on the Learning Mode Based on Hackerspace in Science and Technology Museum》^②、Liu Pengfei 等的《Design of Maker Activities in Science Museum for the Public》^③等聚焦科技馆创客教育的学习和活动模式, Yan Zhen 的《Embracing the Age of Maker and Tackling the Predicament in Exhibits Research and Development》^④、Wang Jing 的《Inspiration of Maker Thinking about the Innovation of Exhibits in Science and Technology Museum》^⑤等文章聚焦在创客及创客教育对科技馆产生的影响,主要是对科技馆展品及展项研发的促进作用。

1.2.3 科技馆开展创客教育的策略研究

当前学界专门针对科技馆开展创客教育的研究报告比较少,且研究的策略较为简单,同时当前学界研究的对策主要针对学校课堂及课程中创客教育的策略,另外在图书馆领域也已经有相关对策研究可以进行借鉴,但鲜少见针对科技馆这一场馆中创客教育的策略研究。

纵观当前国内外开展创客教育开展策略的研究,主要以某一创客空间或者教育的实证研究为主,探索创客教育的学习教育环境、活动开展开展以及参与者在其中的状态及与环境的交互等等。例如 Sheridan 等^⑥的实证研究就调研了一系列创客空间,这些创客空间以主体参与为主,其中主要进行创造性活动;Kafai 等

① 唐剑波,李涿,赵莹.科技馆展厅内的创客教育尝试[C]//馆校结合科学教育研讨会.2015.

② Zhang Hui. An Exploration on the Learning Mode Based on Hackerspace in Science and Technology Museum[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

③ Liu Pengfei, Chen Qianning, Zha Yuchong. Design of Maker Activities in Science Museum for the Public[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

④ Yan Zhen. Embracing the Age of Maker and Tackling the Predicament in Exhibits Research and Development[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑤ Wang Jing. Inspiration of Maker Thinking about the Innovation of Exhibits in Science and Technology Museum[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

⑥ Sheridan, Kimberly M. Halverson, Erica Rosenfeld Litts, Breanne K. Brahms, Lisa Jacobs-Priebe, Lynette Owens, Trevor. Learning in the Making: A Comparative Case Study of Three Makerspaces[J]. Harvard Educational Review, 2014, 84(4):505-531.

^①的研究关注参与者在创客空间中的学习过程，特别关注了其中的性别问题。Kafai、Fields 和 Searle^②经过研究发现，非正式学习情境在创客行动多样化过程中扮演着重要角色。科技馆中开展创客教育的策略研究在国内学术界亦有展开，张娜在《创客马拉松：科学中心展项创新的可能方式》^③中提出除了结合展品开展简单的创客体验活动之外，需要建立展厅内的创客工坊。宋述强等在《创客教育及其空间生态建设》^④提出了 ISMART 模型，其中包含社群、融合空间、跨界导师、创客活动、可转化的资源、制作工具等六个方面等要素。梁兆正^⑤指出要重塑科技馆“探索中心”形象，植入“创客中心”理念，以“双中心”来铺就“展示教育 4.0”新路径。

当前科技馆开展创客教育进行教育的策略研究特别关注教育活动中的学习模式探索，同时也将创客教育的对象较多集中在青少年群体之中，对如何发挥科技馆创客教育应有的价值与功能则着墨点较少。当前科技馆创客教育中的策略研究上较少，且较为零碎和松散，同时提出的策略也较为泛化和笼统，缺乏在科技馆视域及背景之下有针对性的研究，当前还是较为浅层的尝试，值得进一步深入研究。

综上所述，创客教育作为一个新兴的理念和教育模式，其在科技馆界的发展和更是一个较为新兴的议题，因此当前有关创客教育的开展及其在博物馆学视域之下的研究成果都较为新颖，但这也会造成目前的研究并不全面和系统的不足。本研究正是基于以上研究现状展开。

1.3 研究内容与方法

在本研究中，如下图 1.1 所示，首先将对中国国内科技馆开展创客教育进行现状分析并提出问题分析成因，再通过对国内创客教育实施路径及模式的揭示及案例分析，明确国内科技馆中创客教育开展一般意义上的实施程序和较为直观的优秀实践模式，试图找出解决问题的步骤与途径；最后通过系统的对策研究初步形成具有普遍指导意义的针对科技馆开展创客教育的体系和对策。当前国内科技

① Kafai Y B E, Peppler K A E, Chapman R N E. The Computer Clubhouse: Constructionism and Creativity in Youth Communities. Technology, Education--Connections.[M]. Teachers College Press. New York, 2009.

② Kafai Y B, Fields D A, Searle K A. Electronic Textiles as Disruptive Designs: Supporting and Challenging Maker Activities in Schools.[J]. Harvard Educational Review, 2014, 84(4):532-556.

③ 张娜. 创客马拉松：科学中心展项创新的可能方式 [C] //中国科普理论与实践探索——第二十一届全国科普理论研讨会论文集，北京：科学普及出版社，2014:505-509.

④ 宋述强，钟晓流，焦丽珍，等. 创客教育及其空间生态建设[J]. 现代教育技术，2016，26(1):16-19.

⑤ 梁兆正. 展示教育 4.0：当代科技馆新发展[J]. 科学教育与博物馆，2016(1):5-7.

馆博物馆的创客教育开展是集理论研究与实践开展相融合的工作,因此在本研究中的研究工作主要分为三个部分:(1)个案调查与分析;(2)文献资料归纳总结;(3)完整对策体系的建立。

(1) 个案调查与分析: 个案调查与分析是本文研究的工作基础。个案调查与分析得到的结果将为本研究提供两个方面的支撑,包括对国内开展创客教育的现状研究的案例支撑以及对创客教育实施过程以及基本模式研究的案例支撑。本研究希望能尽可能全面地对国内科技馆进行较为全面而具体的分析,故拟定了5个案例:中国科学技术馆、浙江省科技馆、上海科技馆、南京科技馆、青海省科学技术馆等5个科技馆进行重点的分析与解构。如下表所示,笔者于2015年9月-2016年6月期间于浙江省科技馆进行实习,对在该馆开展的创客教育活动积累了较多的资料,且于2016年5月期间在中国科学技术馆进行了为期一周的考察,除了实地考察获取资料之外,在参加第十六届亚太科技中心协会年会时与中国科学技术馆、南京科技馆、青海省科学技术馆开展创客教育的负责人进行采访并且建立联系,以便后续资料的获取。

表 1.2 调研的科技馆名称及调研时间

调研对象	实践调研时间
中国科学技术馆	2016年5月、8月
上海科技馆	2016年12月、2017年2月
浙江科技馆	2015年9月-2016年7月
南京科技馆	2016年8月
青海省科学技术馆	主要通过邮件等渠道与负责人进行联系交流

(2) 归纳总结: 本文研究的主要目的是为国内科技馆开展创客教育活动提供较为科学的借鉴模式,并提出解决目前科技馆创客教育开展过程中出现的问题的方法和途径,主要对所选的案例进行考察,对它们的优秀和成功之处进行总结,对出现的问题进行解构和分析,最终归纳出优秀的实践典型,通过从具体到一般的研究方法,提出对当前科技馆开展创客教育具有普遍指导意义的方案。

(3) 建立解决问题的模型: 科技馆开展创客教育是一个较为新颖的但又是必须研究的新课题, 本研究通过对策研究, 力求为国内科技馆开展创客教育的实践提出可供参考和借鉴的科学工作体系。

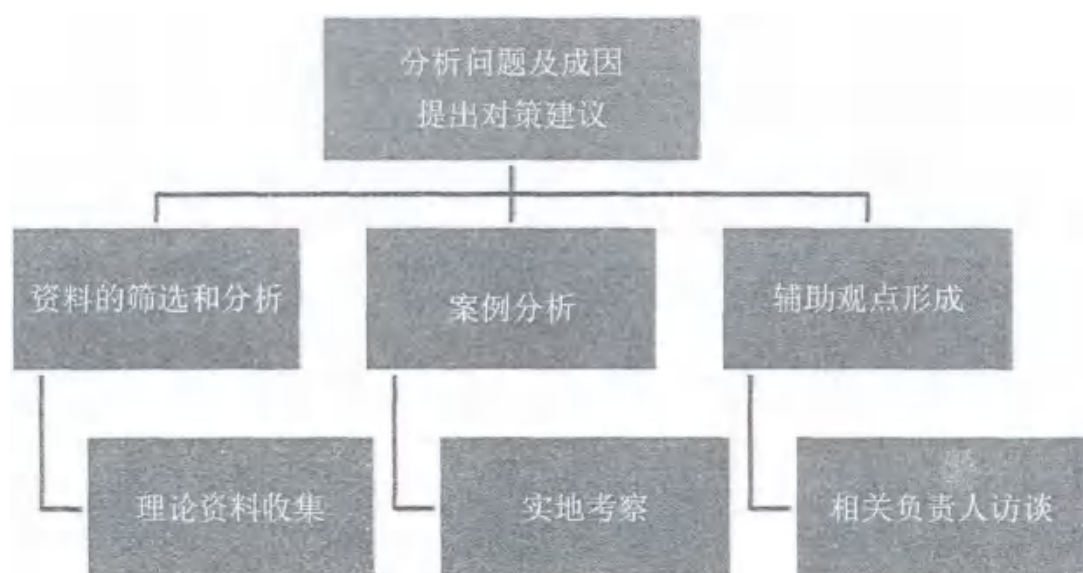


图 1.1 技术路径

1.4 研究意义

1.4.1 理论意义

本研究就理论意义而言, 将进一步更新当前科技馆中的教育理念, 解析当前科技馆开展创客教育背后的时代背景以及理论基础等。由于当前创客教育目前在中国的科技馆领域处于初步发展阶段, 因此本研究将剖析其在科技馆视域下的形成发展, 从而对这一暂时在国内科技馆领域中较为新颖的概念做出较为系统的梳理, 探究其内涵和发展动向, 为今后的研究者提供一个更为清晰和明朗的解读。创客理念的兴起发展根植于西方, 从中国国内情况出发对这一理念进行探索和补充也是本研究的理论意义所在。

1.4.2 实践意义

本研究有着较强的现实意义, 将对科技馆结合创客教育进行场馆教育的改进

提供指导和借鉴,为科技馆方面进行创新提供可鉴的经验。科技馆中创客教育的开展能有效地促进场馆教育的开发和理念的更新,创客理念的引入将为科技馆展品运行方式带来改变,同时,也对新展品的研发制作乃至为科技馆的设计建设带来启示。鉴于创客教育的巨大价值,当前国内外科技馆等科普类场馆中的创客教育活动以及创客空间建设正在成为一个趋势,创客教育等理念已经在职馆类教育特别是科技馆中发展起来并引起了国内外学者的关注和重视,但是国内科技馆领域内当前并没有系统而全面的关于这一议题的研究,且国内科技馆的创客教育还属于初步发展阶段,当前这一领域的理论研究和实体建设还是处于起步阶段,因此本研究将是十分必要且有意义的,能为国内科技馆中创客教育的开展提供一定的指向性作用。

当前我国科技馆事业的发展正处于一个亟待提升展教能力与水平、亟需理论与实践突破的阶段,同时当前在国内科技馆中有关创客教育方面的理论体系尚未完全建立起来,这也为本论文的研究提供了较大的空间。

2 创客教育的内涵

2.1 创客教育的概念、特点及发展

创客的概念最早起源于麻省理工大学比特和原子研究中心发起的 Fab Lab (个人制造实验室), Fab Lab 的核心理念是个人创意、个人设计和个人制造。^①随后这引发了全球范围内创客运动的兴起,创客运动鼓励人们利用身边的各种材料、计算机相关设备、程序及其他技术性资源(例如开源软件),通过自己动手或与他人合作创造出独创性产品的行动^②。因此从中可以发现创客的共同特质其实是实践、分享和创新,努力将各种创意转变为现实。创客教育缘起于创客运动,是一场学习的革命,它是一种个性化的教育方式,更加崇尚参与、互动、体验等的教育方式,强调观察与发现,学习者在其中通过动手实践模仿、互动和实战等与他人分享自己的存在。创客教育也是赋权增能的教育^③,在主动学习、过程教育、动手实践和自我体悟的指引下,赋予其中的参与者更多自主性,激发出更多的创造力和想象力,在动手式的学习中,自我发现和分析其中的问题,学习如何创造,并通过自己的探索和努力解决问题。

创客教育的实质是行动、分享与合作,当前创客教育更为注重与新兴科技手段、信息技术以及数字化学习相结合,强调学习者由被动的知识接受者转化为更为主动的知识的分享者和创造者,注重学习者创新意识、分享意识、实践能力和协作能力的培养,鼓励学员的自主学习的积极性,针对探索发现的问题和真实世界中出现的问题发挥自身的自主性和主观能动性,找出创造性的解决方案。另外,本文认为还可从不同的维度来理解创客教育的本质特点,现归纳如下:

① 王米雪,张立国,郑志高.我国创客教育的实施路径探析[J].现代教育技术,2016,26(9):11.

② Cory, J. What does maker movement mean [EB/OL]. [2014-07-12].
<http://www.techopedia.com/definition/28408/maker-movement>.

③ 秦楠,张茂聪.青少年创客教育:特点、核心要素及其发展[J].现代教育技术,2016,26(10):12.

表 2.1 创客教育的多层次理解

教育目标	培养创新素养、实践能力和共享协作意识
教育内容	跨学科学习
教育主体	主体混合式教育
学习方式	主体探究，做中学
技术支持	以 3D 打印、开源技术、编程、电子机器人等数字制造设备为主要载体

当把创客教育这一名词放入到科技馆的视域中，我们可以尝试发掘出创客教育在科技馆中的内涵界定。教育一直以来都是科技馆中最为重要的功能之一，在科技馆中，开展的创客教育内容显然需要与科技相关，强调动手能力和创新素养的培养，活动开展主题强调原创性，活动实施过程必须有教育者和受教育者的交互作用。在这一前提下，科技馆提供多元化的材料、工具、配件、软硬件等，参与者可以充分发挥自己的创意和想象力，在学习过程中自由探索、不断调整，运用多重组合方式，探索更多可能性。纵观当前科技馆中开展的创客教育活动，其涉及信息技术、数字化学习、艺术、电子等多个领域和学科的知识，依托多种课程和设备载体，例如创意搭建、创意编程、创意电子、创意设计等等，运用多元化的课程和项目形式来开设创客教育项目，例如生物、机械、电子、材料等多方面的学科学习，以及 3D 打印、激光切割、编程、开源、制造、电路装配等较复杂的操作技能训练。

2.2 创客教育的理论背景支持

创客教育虽然是新兴的教学模式，但是其背后渗透着丰富的教与学的理论背景支持。当前学界主要认为创客教育蕴涵着从做中学的实用主义教育理论、情境学习、合法的边缘化参与、建构主义、具身认知、联通主义群体创新空间等等多种理论体系。被西方称为“创造行动之父”的西摩尔·佩帕特^①，其提出的建构主义理论将基于产品研发的自身体验置于人类学习的中心^②，提出了基于创造的

① Martinez, S., Stager, G. Invent to Learning: Making, Tinkering, and Engineering the Classroom[M]. California: Constructing Modern Knowledge Press, 2013.

② Harel, I. E., Papert, S. E. Constructionism[M]. Norwood, NJ: Ablex, 1991.

学习这一概念,也即是支持创客教育的主要学习理论。埃里卡·哈尔弗森等学者指出“建构主义是一种支持将创客行动聚焦于问题解决以及数字化和实物制造的学习理论,在正式和非正式学习空间中使用具体工具和程序是派珀特建构主义的实例化。”^①在当前的社会背景下,创客行动和创客教育的影响力正在越来越迅速地拓展。

当前时代,信息技术以及数字技术的进步以及认知科学的发展正在催生具身性质的新型学习文化,这为新型的学习环境的创建带来了新的机遇。当前认知科学的发展尤其是具身认知理论的深入发展为新型学习文化的具体转变提供了重要的理论基础。具身认知理论认为在认知过程中,身体或环境发挥着构造而非仅仅进行因果推理的作用^②,强调人的身体、心智与环境之间的相互作用。数字技术的飞速发展和技术现象学研究领域的不断扩展也为具身学习环境的构建提供了技术和理论上的支持。可以说,具身的学习文化不仅塑造了新的知识产生、合法化和传播的过程,也创立了学习者具身学习、交流互动和意义建构的情境^③。

在这样的大背景及认知转向下,有效的学习更加强调身体的依作用,认知更加依赖于身体与学习环境的交互,它们互动地共处于认知系统中,而创客教育的兴起很好地回应了此种趋势,科技馆推出创客教育这种新的教育模式也正是顺应此种趋势的改变。

2.3 创客教育的意义

创客教育倡导造物,注重分享价值,参与其中的学习者在动手实践的过程中能熟悉和掌握各种知识和技能,同时在创客教育的过程中也将会提升自主学习、合作探究、团队协作的能力和素养。创客教育使得学习者(特别是儿童和青少年)打破了传统的思维惯式,在普通的现象中去思考、去争论、去创造和去探寻真理。从某一层面来说,这是对现代教育制度的一种补充。

当前世代已经由信息时代迈进了创意时代,启迪好奇心,培育想象力,激发创造力已经成为了这一时代的重要特征。在创客教育中,更加注重对于创新思维能力和创新能力的培养:设计力、故事力、交响力、共情感,趣味感和价值感。

① 埃里卡·哈尔弗森,金伯利·谢里登,陈卫东,等.教育中的创客行动[J].现代远程教育研究,2015(3):3-8.

② Shapiro L. Embodied cognition[J]. Philosophical Topics, 2011, 39(1): 112, 156, 199-200.

③ 王美倩,郑旭东.具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J].开放教育研究,2015(1):54.

①学习者和参与者可以通过创客空间这一学习空间进行动手设计、施工和不断完善作品,在真实的、人性化的环境里利用新技术与传统工具一起合作创造,从而为解决难题提供创新性的方法^②。

对于科技馆中创客教育的参与者而言,他们不再是传统上的知识的被动接受者,而是成为了知识的分享者,乃至知识的创造者。创客教育可以提升参与者的动手实践能力,特别是培养青少年学习者跨学科分析和解决问题的能力以及提升创新意识,增强自我激励和信心,也能使他们在此实践自己的想法,了解更多的艺术与科学的理念、媒介和原理,激发各种可能性。对于科技馆而言,创客教育中知识分享机制,情景式交流方法,基于游戏等学习方式,基于兴趣的知识发现和其他特点使得创客空间和创客教育在科学普及中发挥着重要作用^③。

综上所述,当前科技馆正鼓励参观者与学习者参与到科学活动和创客教育中,在这一过程中不断激发和培育参与者的创客思维,包括创新性思维、批判性思考、团体协作学习和分享意识;培育了青少年做中学的理念和意识,进一步倡导了动手实践的文化,有利于年轻的学习者在科学、技术、工程、艺术和数学(STEAM)方面提升信心、创造力和兴趣;加深对概念、想法和应用的理解,掌握与创新相关的知识和技能。

① 2016年5月李象益在第十六届亚太科技中心协会年会进行的《科技馆中的STEM教育与创客教育》特邀报告发言。

② 湖南省博物馆/编译. 2016 新媒体联盟地平线报告(博物馆版), <http://www.hnmuseum.com/hnmuseum/generalIntro/introContent.jsp?infoId=015829efd86e402884835885ab17002c>.

③ 方可人,周荣庭. 创客空间:一种推动科学普及发展的创新路径[C]. 全国科普理论研讨会. 2014.

3 科技馆开展创客教育的基本问题研究

3.1 科技馆的发展与特点

作为非正式教育机构的科技馆自创设以来,其中开展的科学教育一直以来强调“动手做”的哲学,其基本理念为动手即是动脑,通过参与者自己的设计和想法为装置和项目等带来了灵感,强调交互式的理念。旧金山自然探索馆、安大略科学中心,以及其他的一些作为先锋的科学中心,都建立在这种哲学基础之上,积极创造条件鼓励参观者动手操作或实验,使观众能够在实践中体验科技、学习知识,从而消除了观众与展品之间的障碍,实现了科技博物馆对观众的真正开放。创客教育中强调的动手实践、不断尝试等理念与科技馆有着天然的契合度,例如弗兰克·奥本海默及其创建的美国旧金山探索馆是科技馆中实践创客教育的先行者。奥本海默是一位物理老师,他喜欢亲自制作一些教具、学具等来展示物理的原理,让学生通过自己动手来理解和探索物理的原理及现象,找到自己的答案。后来这种教学方式扩展到更多的学科以及更广的范围。当设计出来的作品越来越多之后,他找到一个很大的场地来保存和展示这些作品,这便是美国旧金山探索馆的雏形。创始人奥本海默提出了一系列创客的核心思想:尊重人,尊重人的创造精神。他认为一件展品必须首先要使创造者本人感到有兴趣,这样才能引起观众的兴趣,任何一个好的想法必须由设计者自己动手设计和制作。这样的实践也在他所建立的旧金山探索馆中进行,旧金山探索馆不仅收藏各种科技展品,更根据科技发展和科学传播的需要来自行研发展品。这样的发展模式和创客理念也带动了全球范围内科技馆中动手式教育的发展。

20 世纪下半叶以来,科技馆更加注重公众教育,让观众参与,总的趋势是更热心于“动手”性展览,采用启发式的教育方式,观众用手或大脑去操作模拟逼真的实验,在展示中鼓励观众的参与,这种参与性在当前和未来的科技馆领域都将被更广泛地提倡。作为广泛关注的必然结果,科技馆中一系列新的实践探索和研究成果也应运而生^①。科技馆正逐渐演变成为一个以互动交流为目的,以观众为中心的展览场所,将普及科学技术、培养人们的创造能力放在首位,为观众

① 安来顺. 二十世纪博物馆的回顾与展望[J]. 中国博物馆, 2001(1):14.

提供信息和学习新技术的机会。当前科技馆展览已经开始着眼于通过艺术化的展示手段向大众传播科技知识,科技馆更注重和聚焦于找到一些新的更好的展教方法,使大众能够在参与展览体验活动的同时学习和体验科技馆的教育。在科技馆的发展中有一点值得特别注意,知识分享原则和与观众交流协作的形式得到了科技博物馆的推崇。

在《当代科学中心》一书中,让·达瓦隆提出了“是什么东西把参观者聚集到了一起来参观科学展览和博物馆”的问题。显然,参观者共同的科学知识体系决定了他们的参观方式。而公众空间概念的提出,实际上就是建立在参观者所共同享有的知识基础之上。从这一观点出发,或许能够在科学传播领域和感知体验领域之间创造出一个真正属于公众的独立空间。^①当前在科技馆兴起了创客空间和创客教育这一新的模式,这是参与性的进一步发展,也是公共空间兴起的一种体现。

正如斯科特·斯耐比(Scott Snibbe)所说:任何足够先进的学习模式都是与动手游戏分不开的。当拥有了一个好的想法,设计者可以自己动手设计和制作,这其实是基于建构主义框架的“建构主义方法”,强调参与者的自发需要和兴趣,并强化其活动过程。为此,这一传统试图鼓励参与者去自由地表达,去创造,去展示自己的技能。它鼓励提出观众的独立发现,同时强调在建构知识的过程中试验和检错的重要性。在科技馆和博物馆领域中,例如在波士顿儿童博物馆、多伦多科学博物馆、旧金山探索馆和巴黎发现宫的活动中,以及在伯克利劳伦斯科学厅班级俱乐部类型的活动的“另辟学习新路径”的课程中,我们都可看到它的痕迹。因此从这个角度看,科技馆与创客教育的结合有着天然的渊源和契合度,创客教育其实也是科技馆中这种教育方式的延续和延伸。在当前科技馆领域,将创客教育、创客空间与科技馆有机结合的趋势已经日益凸显,如旧金山探索馆(Exploratorium)的The Tinkering Studio、匹兹堡儿童博物馆(Children's Museum of Pittsburgh)的MAKESHOP、马里兰州蒙哥马利郡儿童博物馆的儿童创客空间,纽约科学馆(New York Hall of Science)中的10间学习实验室等。

① [加拿大]伯纳德·希尔, [英]科斯特, 徐善衍译, 当代科学中心 [M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2007.

3.2 科技馆与创客教育结合的必要性和可行性分析

在当前科技馆的发展过程中,其与创客教育的结合越来越成为一种新兴的趋势,以下从必要性和可行性的角度对两者进行分析。

3.2.1 必要性

(1) 科技馆开展创客教育的意义

创客教育对于当前科技馆的发展有着重要的实践意义。科技馆是从事科学教育和科学传播的开放性非正式教育场所。科技馆教育不仅仅传播科学知识,而且帮助其中的参观者了解知识和现象的发生过程、基本原理、探索程序和未来研究方向,让参观者享受科学研究的乐趣,激发他们对于科学问题的兴趣或探索的热情。而创客教育中贯穿的动手实践、协同合作、共同分享和寻求创新等理念是当代科技馆所追求的核心使命,无疑也是与科技馆的传播目标和核心理念是一致的。另一方面,创客对教育于科学教育而言是一种强化和提升,公众可以学习到创新的思维,且都能在其中体会到创意创造的乐趣。创客教育倡导的学习理念过程和传达的价值观不仅与科技馆学习及教育的独特性有诸多弥合之处,而且还有许多值得科技馆借鉴、汲取、思索的观点。此外,创客教育的开展有利于贯彻在地化的原则,加强科技馆与社区社群和观众的联结。科技馆与创客教育的结合有利于进一步创新原先科技馆的教育理念和教育形式,满足教育创新等多种需求。

科技馆开展创客教育是强化科技馆社会教育作用的有效途径,是促进科技馆知识创新的重要手段,是推动科技馆中科学教师素养和能力提升的有效方式,是科技馆实现自我超越的有力保障,有助于科技馆教育的提升与变革。

(2) 科技馆开展创客教育的现实必要性

当前科技馆的发展已经进入第四个阶段——科学中心,更加强调以人为本的理念,需要满足参观者日益增长的需求,创设动手创新的环境。科学馆的发展目标是追求创造一种激励学习的环境:一个宽松的、开放的环境,在保持友好和没有胁迫的同时,传送“这里有特别的和值得关注的东西”的信息。作为非正式教育实施的重要场馆,科技馆中公共性的参观空间和参与空间正被日益提倡。彼得·冯·门施夫妇曾言参与是博物馆发展史上继新博物馆学后的第三次革命。“参与”是当今世界发展的潮流,观众参与正是这一精神在博物馆事业中的表现。当

前和未来科技馆发展的大趋势便是参与,在某种程度上科技馆的发展是对参与性的最好阐释和注解。而创客教育其实质是鼓励参与,传播一种协作、分享、创造的人生理念,促进参与者的技能学习和人类知识创新,这与科技馆所追求的发展目标无疑是契合的。此外,当前科学教育最迫切的趋势之一是回归到真实世界的学习,而创客教育是真实世界的学习活动之一。通过开展创客教育的活动和课程,学习者可以接触最前沿的技术,并将想法动手实现。在碰撞、分享的自主、开放氛围中,他们的想象力被激发、创新能力被培养。因此从科技馆转型发展和当前的发展趋势这两个层面来看,科技馆需要开展创客教育。

3.2.2 可行性

科技馆良好的实体馆条件为创客教育的开展提供了充足的物理空间基础,科技馆中丰富的展项以及近年来科技馆中创设的越来越多的创客空间都是创客教育及活动开展的依托。根据最新的统计数据,我国拥有的1258个科普场馆,其中科技馆444个科学技术博物馆814个^①,当前正处于由传统科普教育到创新展教传播的转型期,这为创客教育的发展奠定了场馆基础。新兴信息技术和网络设施的发展与普及提供了技术基础,互联网和数字化工具的发展,Arduino、BeagleBone[®]和Raspberry Pi[®]等开源硬件平台的发展和成熟,3D打印技术的迅速发展,这都降低了科技创新的门槛和成本,为创客教育的开展提供了更为成熟的发展环境。

科技馆与创客教育活动理念的一致性为创客教育活动在科技馆中的开展提供了重要的思想保障。创客活动通过动手实践,并主动借助于现代化的科技手段(包括互联网、开源硬件、3D打印等),努力将各种不一样的想法变成原创作品或者产品,这与科技馆所倡导的动手理念不谋而合。科技类场馆是创建创客活动,实施创客教育的重要场所,科技与创客一脉相承,科技更强调过程,创客强调将想法变成现实,创客对于科学教育而言是一种强化和提升。创客教育强调共同参与,科技馆注重交互式的参观,两者的需求存在着天然的契合。当前,科技馆更加强调、鼓励观众去自由地表达,去创造,去展示自己的技能,鼓励观众的

① 佚名. 科技部发布2015年度全国科普统计数据[J]. 中国产业经济动态, 2016(23):7.

② 一种开源平台,具有很好的兼容性,一款强大的Linux电脑,可以安装到Altoid's的容器中,拥有Arduino良好的可扩展性,兼具Raspberry Pi快速处理器和Linux灵活的开发环境。

③ 一种开源平台,实际上是一个嵌入式电脑,也是全能桌面电脑,适合用于需要用户界面和需要网络支持的项目,其性价比较高。

独立发现,同时强调在建构知识的过程中试验和检错的重要性,这又和创客教育所传达的价值观不谋而合。

随着社会化学习和学习型社会的发展,普通大众不再只是科技创新背景下知识的被动接收者,而是可以在知识社会的条件下成为创新者,并按照相应的技术标准 and 设计原理下参与创新进程,扮演知识的消费者和创造者的双重角色。这样的文化基础也为创客教育在科技馆中的开展提供了必要的人才保障,创客教育的对象可以面向更多的社会大众,拓宽到更多更广的领域。

社会教育观念的转变,也为在科技馆中开展创客教育提供了便利。当前教育领域将“基于创造的学习”视为学习者的一种学习方式,认为“基于创造的学习”有助于培养参与者创造的兴趣、自信与技能。学习与创新技能被视作 21 世纪学生应具备的三大核心技能之一,创客教育契合了国际教育发展的新趋势,逐渐发展为跨学科创新力培养的新途径。科技馆作为对正规教育系统的一个有益补充和公众理解科学的重要文化机制,将是对于学校教育领域的一种重要补充,受到越来越多国家和地区的关注,在科技馆中开展创客教育也成为当前最新的议题。

通过上述对照可以发现,科技馆作为一个大众非正式学习的公共教育机构,恰恰也是开展创客教育活动的理想载体,科技馆自身的开放性、科普性都为创客教育在其中的开展奠定了坚实的基础,更是推进创客教育发展的重要阵地。

3.3 科技馆创客教育与其他教育活动之比较分析

创新的多样性决定了创客教育的丰富性,因此其内涵远不止是对学员进行小发明、小制作等的教育。^①科技馆中的创客教育强调的是学习的过程,提倡参与、互动、体验、交流,具有趣味性和自主性,也更注重动手实践,其课程内容更具体、形象,便于学员掌握和分享^②。创客教育着眼于在动手实践中培养学员的创新素养、科学意识和动手实践能力,倡导自我发现问题并利用自己的能力分析问题,培养参与者的创新意识和团队协作的能力素养。

当前科技馆里的创客教育类型呈现多样化的态势,不论先进的还是传统的技术,亦或是现代的还是日常的技术,都可以运用到创客教育中,除了 Arduino

① 张茂聪,刘信阳,张展莹,等. 创客教育:本质、功能及现实反思[J]. 现代教育技术, 2016, 26(2):14-19.

② 廖红,曹朋. 中国科技馆为学校提供开放学习服务的实践探索[J]. 北京广播电视大学学报, 2016(5):14-23.

编程、3D 打印、激光打印等较为现代高阶的项目外,传统的美术工艺、日常的手工创造等也被纳入到当前的教育活动中,当前科技馆将剪纸、雕刻、木工艺、纺织技术等运用吸纳到创客教育中已越来越成为一个大趋势,动手制作和摆弄式学习^①等出现在众多科技馆中。当前可以发现在创客教育中不可避免地带有 DIY、动手制作的因素和影子,其中的原因主要是在创客教育的发展过程中,创客教育逐渐融入了科学技术、信息技术、数字化学习等等元素,并且也逐步把 DIY 理念也融进了创客教育之中,着重培养青少年动手实践等能力以及协同共创的合作意识。但是这也随之而来出现了一个问题:动手制作类活动和摆弄式学习都或多或少地存在于之前的科技馆教育体系中,被不同时代的群体所学习,即便之前的学习者可能并不知道他们所对应的精确名字,那为什么这种运动会被逐步重视呢?为什么又恰恰是当下这个阶段呢?研究显示这是由于数字时代的学习要求。我们需要通过细小但是却又重要的方法改变和塑造这个世界,使它更适应当前的需求,这使得摆弄式学习和动手类的教育项目日趋重要^②。

但是不论创客教育的形式如何多样化,当前科技馆中开展的创客教育中组织的活动形式中明显区别于一般意义上科技馆开展的传统科技馆教育。下表是本文归纳出的更为具体的有关科技馆中创客教育与传统一般性教育这两者之间的差异。

① 又称为 Tinkering, 和骇客类似, 利用电脑和软件等进行学习。

② Wilkinson, K. and Petrich M. 2013. The Exploratorium-Museum of Science, Art and Human Perception-The Art of Tinkering. Weldon Owen ad division of Bonnier. Dale Dougherty, Editor & Publisher of Make Magazine.

表 3.1 科技馆中创客教育与传统教育活动的差异

	创客教育	科技馆中一般教育
教育理念	倡导开放式的新型教育理念,注重参与主体的作用,注重创新意识及动手实践能力的培养; 注重分享价值;重视团队协作能力的培养; “倡导造物,鼓励分享”的创新精神和生活态度 ^① ;强调过程性教育。	侧重于动手实践能力的培养,忽视意识、过程等维度的考量,更为关注教育的结果。
教育活动	以项目制活动为主,以信息技术的融合为基础 ^② ,活动项目涉及多种学科,与社会发展紧密结合,强调数字技术、编程等计算机技术,材料多元化,组合方式众多,活动具有未知性,难度相对较大。	以动手类项目为主,教育活动和模式基本固定,基本为分割成条块的既定任务,活动结构、材料、形式、流程都是给定的,活动形式较为单一,难度相对较小。
学习方式	项目制学习为主,小组协作、动手实践、主动探究等多样化的学习方式,迭代式学习,不设限制,学习、应用和创新相结合。	参与者按照科学教师的示范按部就班地模仿学习。
教学方式	科学教师和参与学员是平等的参与者,过程中主要突出学生的主体性,鼓励其积极性,教师主要起引导作用,传承了体验教育、创新教育等的思想。	科学教师教学时较少考虑方法,采用灌输的方法,以教为主,学为辅。
学习空间	可分布于展厅或独立创客教育空间中,一般设置有制作区、展示区、活动区等。	科技馆内固定的区域,例如科学表演台、科学剧场等。
评价方式	没有固定的评价方式和模版,更为注重创客教育的实施过程以及学员在过程中的表现。	以活动最终的成果为评价依据。

通过上述表格的比较和进一步的探析可以发现,创客教育是创客和教育在信息化这一背景下所结合产生的衍生体。科技馆中的创客教育的共性是运用多元化的材料和多种工具,调动学习者自身的创新意识和解决问题的能力,寻求不同的组合方式去实现问题的解决,通过不断尝试和迭代,从不断失败中学习,在其中没有固定的模式,更加强调学习者自身的创意和能力,这是科技馆中其他传统的

① 黄岳明, 马云福. 创客时代, 教育该如何正确把握[J]. 中国教育信息化, 2016(14): 1-2.

② 祝智庭, 孙妍妍. 创客教育: 信息技术使能的创新教育实践场[J]. 中国电化教育, 2015(1): 14.

教育项目所不具备的。其次，创客教育必须关注参与者的需求和兴趣等主题性因素，以项目制学习的方式为主，使用现代化用具和数字化设备，强调创新性及批判性意识，鼓励好奇心、自主性、创作力和协作能力，注重开发学员的想象和动手能力等，重视知识分享机制，倡导合作和交流，发掘参与者看待世界不同的角度，鼓励各种可能性，让改变发生。

4 国内科技馆开展创客教育的现状分析

本章引入了多个国内科技馆中创客教育开展的实例,试图通过理论与实践的双重角度来进行当前国内科技馆内开展创客教育的现状分析。

本研究对于国内科技馆的案例选取标准,主要有以下四个方面的考量:第一:代表性:能够较为切实地反映出创客教育在现阶段中国国内科技馆中的发展情况。第二:典型性:选取的科技馆开展的创客教育活动需要较为典型,有利于找出创客教育中呈现问题比较明显、最具分析价值的典型案例,具有比较普遍的指导意义。第三:可借鉴性:选取的科技馆案例中应当开展了较高水平的创客教育,具有显著的特点及优势,能够作为本研究现状分析参考的样本。第四:可接近性:所选取的案例应当具有亲身考察的可能性,从而可以更好地进行实地观察,提炼经验,发现问题,充分掌握第一手资料。依据这四个原则,本研究选择了5个案例:中国科学技术馆、上海科技馆、浙江省科技馆、南京科技馆、青海省科学技术馆等科技馆进行考察和后续的采访,从而进行重点地分析与解构。青海省科学技术馆是西部地区开展创客教育的代表,中国科学技术馆、上海科技馆、浙江省科技馆、南京科技馆等科技场馆都开展了较为多样和较为系统的创客教育,笔者于2015年9月-2016年6月期间于浙江省科技馆进行实习,对在该馆开展的创客教育活动积累了较多的资料,且于2016年5月期间在中国科学技术馆进行了为期一周的考察,除了实地考察获取资料之外,在参加第十六届亚太科技中心协会年会时与中国科学技术馆、南京科技馆、青海省科学技术馆开展创客教育的负责人进行采访并且建立联系,为后续资料等的获取奠定了重要的基础。

4.1 分类模式与活动模式分析

纵观国内科技馆中开展创客教育的现状与实践,本研究认为可以按照不同的标准对其中的活动和形式进行分类。

如若根据场地的划分,可以分为展厅中的创客教育以及更为独立的创客空间中开展的创客教育。展厅中创客教育一般是结合展品展项开展简单的创客体验活动,开展教育课程难度较为简易,但是会大大提高受众数量。科技馆中的创客空间是一个能够引导和支持学员探索自己的兴趣、学习使用工具和材料(包括实体

材料以及虚拟材料)、开发创新性项目的学习环境。在其中,创客空间为参与者提供动手做的全新体验,提供动手实验、摆弄物件的场所,强调让想法变成现实,可以让学习者通过亲自动手设计、建构和迭代,参与解决创造性高阶问题的空间^①。创客空间中一般有着较为固定的空间划分和布局规划,例如设置有专门及较为独立的加工区、展示区、休息区、学习区等等,其中开展的教育活动的程度相对更深,也更为体系化。

根据开展创客教育的时间以及活动的主要形态又可以分为常设性的课程活动、创客工作坊、创客训练营和临时性的创客体验及赛事(例如创客挑战赛、创客嘉年华、创客运动会、寒暑假创客体验营等等)。其中当前国内科技馆中开展创客教育活动主要以招生形式为主的训练营或体验营为主,科技馆主要以小班化的培训形式进行,以多种创客教育课程为依托,以托管等形式进行招募,形成了一个较为稳定和长时段的品牌模式。

基于当前科技馆中的创客教育开展形式及主要工具设备等,本研究将当前的创客教育活动划分为三种类型,分别为开源硬件设计与开发、手工制造类活动(Tinkering)、基于3D打印技术的个性化制造三类。当前科技馆中开设的创客教育涉及多个领域,运用到不同学科的知识,依托多种课程载体,例如创意搭建、创意编程、创意电子、创意设计、创意机器等,构建了多重维度的教育活动体系。

(1) 开源硬件设计与开发

这一类教育活动中的工具包含开源硬件和软件两个部分。开源硬件按功能分为两类:一类是需要编程技能基础的开源硬件开发平台,如Arduino、树莓派、红枣派等;另一类是无需编程技能即可入门的积木式开源硬件,如LittleBits、METAS等。软件部分也大多为开源的开发套件或程序设计语言,此外也有门槛较低的积木类软件工具,如Scratch、APP Inventor、Mixly等。^②由于不同的开源硬件与开发套件的学习难度不同,不同知识背景下的学习者可以选取灵活的学习模式,根据自身的情况选择项目及软硬件工具。例如南京科技馆主要是采取馆校合作的模式,针对中小學生进行Scratch的开源硬件活动,主要是针对中小学

① 鲍贤清, 陈安琪. 从2015 新媒体联盟地平线报告解读博物馆教育趋势[J]. 科学教育与博物馆, 2015, 1(5):380.

② 滕亮, 祝智庭. 创客空间2.0:基于O2O架构的设计研究[J]. 开放教育研究, 2015(4):35-43.

学校中的信息课程进行补充和拓展。浙江省科技馆则采用 Arduino 作为开源学习的主要工具,首先设置一定的故事背景,通过科学教师的讲演积累一定的前置性的知识,学员可以利用 AST Space 的基础套件作为 IOT 硬件^①解决故事中的难点,体验物联技术与控制体验。中国科学技术馆面向青少年开设了以编程控制为主的高年级进阶课程,以开源软硬件—Arduino 及传感器为技术支撑,辅以米思齐 (Mixly) 图形化编程软件^②,将仿生学作为学习实践线索,引导学生将创意变成现实。通过这些课程和资源,让其中的参与者了解到目前生存于网络上的巨大的开源工程资源,为青少年们打开科技新世纪的大门。

创客教育中的开源硬件设计与开发区别于传统的计算机编程,倡导软硬件的结合,特别倡导造物,重视在硬件的支持下,使得程序与现实世界实现连接,通过这一技术平台来助推更多更有创意的想法。在当前国内科技馆开展的实际的 Arduino 开源活动中,更多地是将 Arduino 作为一种控制器,结合其他工具材料,利用情境来开展各种丰富多样的开源活动。

(2) 手工制造类活动 (Tinkering)

科技馆中手工制造类的创客教育活动贯穿着摆弄 (Tinkering) 的理念,摆弄是一种重视探究和动手体验的工作风格和学习方式,它不同于有条理的规划,允许学生“以玩耍、探究、迭代的方式投入到问题或项目中”^③。

科技馆开设 Tinkering 这一活动首先是在美国旧金山探索馆的 Tinkering Studio,于 2009 年开始创建,此后探索馆不断倡导进而在全球范围内的科技馆乃至博物馆中传播且风靡起来。在此类手工制造类的活动中,一般先由科学教师进行先期的活动理念、原理以及制作技能等的讲授,参与者在学习了一定的知识和技之后,便可结合自身的科学创意和美学理念,根据所要完成的创客教育项目以及项目中提供的多样化的材料和工具,亲自动手实践完成相应的项目活动,在这一过程中发挥出自己的创意。在科技馆中,主要会利用简单易得或者较为生活化的常用材料,例如控制诸如马达、照明设备、舵机或其他开源硬件类的电子机械装置等,完成人与人、人与物、物与物之间相互交互的手工制作艺术品、设计

① Internet of Things, 即为物联网, 又称传感网, 是互联网从人向物的延伸。

② 米思齐作为一款专门为中小学创意电子类创客教育开发的开源软件, 在设计上充分考虑了学生的特点, 采用图形化积木的方式进行编程, 具有入门简单、使用方便、功能强大、扩展性强等特点。

③ Resnick M, Rosenbaum E. Designing for Tinkerability[J]. Design Make Play Growing the Next Generation of Stem Innovators, 2013.

或 DIY 发烧友项目,例如当前国内科技馆就开设了涂鸦机器人、纸火箭等多种形式的创客教育活动,以涂鸦机器人为例,这是一种电动装置,以电机为动力,并沿自己的运动路径画下痕迹。该装置用简单的材料做成,展示了由偏心电机产生的非比寻常的运动。涂鸦机器人的制作材料很简单,包括电动机、马达及其他一些日常物品,比如牛奶纸盒、纸杯、盛酸奶的容器、剪刀等。参与者可以试着改变偏心轮电机的长度和重量,尝试使用不同的绘画工具,尝试用不同的材料当底座,并试着增加或减小电机的转速,由此将产生不同的运动模式,画出的不同的图案。



图 4.1 涂鸦机器人及其运行轨迹

(图片来源:笔者自摄于第十六届亚太科技中心协会年会会前研讨)

当前科技馆内的创客教育除了丰富多样的手工类课程之外,还有其他不同的种类,尤为典型的的就是电子类课程,而这其中“纸电路”就是其中一个典型的代表,由于“纸电路”这一课程所需要的材料和工具都较为简单,整个环节涉及到的制作过程以及蕴含的基本原理都较易理解,这也是当前国内科技馆中较为普遍开设的课程。



(a)



(b)

图 4.2 纸电路制作所用材料

(图片来源:笔者自摄于第十六届亚太科技中心协会年会会前研讨)

科技馆也在逐步在 Tinkering 这一基础上开设更多更丰富的活动,例如南京科技馆推出的“STEM 未来教室——发光的变色花”,采用发光二极管、Arduino 控制板和折纸花,最终做出一朵七彩的变色花,这一活动中融合了数字和手工的多元元素进行制造,这也展现出 Tinkering 这一活动的多重可能性。浙江省科技馆开设的“弹珠与轨道”教育项目,其中涵盖了认识机械结构、学习手工操作实践等丰富的课程内容。在搭建和调试弹珠与轨道模型的过程中学员也将处理重力加速度、轨道弧度和形状、小球速度等进阶问题,这显然需要更多的深度思考和更高程度的团队协作。

(3) 基于 3D 打印技术的个性化制造

这一类创客教育活动涉及计算机建模与 3D 打印快速成型两大部分,其中的工具包括硬件和软件两个部分。硬件包含计算机图形工作站与 3D 打印机。软件除了计算机工作站操作系统软件外,还会用到诸如 AutoDesk 123D、SketchUp 等建模软件,以及 Cura 等切片软件。^①当前在科技馆中开设的此类创客教育涉及电子、计算机、设计、物理等多种学科内容的整合,教育目标相对会更加简单,主要让参与者了解三维模型的设计过程,3D 打印的原理,并能通过简单使用软件设计并打印出属于自己的创意模型,有条件的还可以在此基础上进行调试和改进。例如中国科学技术馆就在展厅内开展了“3D 模型的设计与打印”的创客教育活动,其活动的主要面向对象是展厅中参观的观众,活动宗旨主要是对 3D 打印软件和 3D 打印过程进行一个简单的介绍,让观众对于这一新兴事物有一个直观了解,也便于之后这些观众在参与过程中更好地了解原理,制作模型。

下面本研究将聚焦当前国内科技馆中创客教育的活动模式,选取中国科学技术馆、浙江省科技馆、上海科技馆、南京市科技馆、青海省科学技术馆等 5 个各具代表性和特色的科技馆出发,从参与方式、活动场地、开放时间、工作人员的组成、场馆收费情况等层面进行一个较为清晰和完整的概括。^②

① 陈亮,祝智庭. 创客空间 2.0: 基于 O2O 架构的设计研究[J]. 开放教育研究, 2015(4): 37.

② 下表中具体内容根据笔者现场参观、科技馆官网以及笔者对馆方人员的采访整理而成。

表 4.1 国内科技馆创客教育的活动模式分析

	参与方式	收费与 否	活动场地	所需资源	开放时间	工作人员
中国科学技术馆	展厅中需要现场免费预约, 先到先得; 科普活动实验室 网上预约 报名, 后筛选	免费	二楼: 探索驿站; 三楼: 巧手工坊; 五楼科普活动实验室	开源软硬件; 3D 打印机、3D 打印笔; 米思齐图形化编程软件; 皱纹纸等	展厅: 每日开放; 科普活动实验室: 周末	科技馆的科 学教师、辅 导员等; 科 普活动室: 北京师范大学教育技术 学院的研究生等
浙江省科技馆	通过添加 AST Space QQ 群或添加微信报名或电话报名	收费	展厅内: 常设曲别针科学课堂(3D 打印); 科技馆二楼科学院专属空间(AST Space)	提供空间、工具、材料和指导; Arduino 电子模块套件 AST Space 自制套件、3D 打印机	周末; 寒暑假——训练营活动	科技馆工作人员、浙江省科协国际部、高校老师和学生、各大学研究院所、实验室、企业、创客极客等
上海科技馆	微信平台预约报名后馆方进行筛选(活动前一周微信推送报名信息)	免费	在专门场地(例如会议室之类)开展, 不在公共的展厅中	乐高课程资源包; 3D 打印机	周末	科技馆工作人员; 社会资源(乐高课程)
南京市科技馆	每周通过预约表发布活动, 按照活动预约时间参加活动; 暑期活动: 短信或者电话报名(微信发布)	周末活动: 免费 暑期夏令营: 收费	小创客工作坊、创客工作室等	手工工具、技术组件: LED 灯, 电池, 电路, Scratch 编程工具、3D 打印机	周末; 寒暑期	科技馆工作人员、东南大学高校学生、社会志愿者协助、高校专家等进行指导。

青海省科学技术馆	每周三公布周末会员课程，在官网上工作室板块中进行抢课；借助新媒体，例如创建QQ群等公布课程，宣布入选名单，并进行通知	免费	青少年科学工作室中的创客梦工厂	Arduino 开源硬件开发平台、激光雕刻、3D 打印机	周末	科学教师及辅导员
----------	--	----	-----------------	------------------------------	----	----------

通过上述总结，可以发现当前国内科技馆开设创客教育时间主要集中在周末、寒暑假，主要是科技馆中创客教育的开展大部分的受众是青少年或者是亲子家庭，因此国内大部分科技馆还是会针对这部分受众的时间进行活动的设计和开展。当前国内科技馆会在寒暑假期间开设较为丰富的形式的创客教育活动，活动的开展频率也会较平常更高。

通过进一步总结可以发现，在创客教育开展的过程中，提供的工具和材料按照类别划分主要包括源硬件类、结构套件、展示套件、电子工具、机械工具、木工工具、设备类。在创客教育的开设中，参与者参与到真实的学习环境中，使用实体的工具和机械，在开放式的操作台和轻松的探索环境中进行学习，开展研究。

除此之外，本研究还进一步分析了上述选择的科技馆中开展的具体创客教育活动内容^①，通过对其活动面向的对象、活动的目的、活动的开发理念来源等方面展开详细分析（见附录），从而对当前国内科技馆中的活动开展有更为具体深入的了解，也为下文探析其中出现的问题和策略的构建奠定了基础。

在附录中呈现的表格中，本文根据实际调研的实践进行了总结，纪录了在国内科技馆创客教育的案例，深入分析了其中发生的活动概况与流程，归纳出各个科技馆中开展教育模式的相似点和不同点。总结归纳上述的调研结果，当前国内科技馆主要是以STEM教育的开设和实施方式来开展创客教育，采用项目制的课程和主题化教学，倡导动手+动脑的教学方式，以玩中学、玩中练的模式开展。从创客教育的活动内容展开分析，科技馆中的内容主要涵盖了手工制作、数字制造、智能控制、数媒创作等多个领域，活动项目中融合了科学和艺术的要素，具

① 附录中创客教育的活动内容分析根据笔者现场参观以及笔者对馆方人员对采访整理而成。

有跨学科和多课程融合的特点,但也存在着将创客教育与其他类型的拓展式教育混淆起来的特点,甚至直接是科技、工程、艺术等教育活动的简单复制和替换。从活动开展理念展开分析,其中的创客教育活动基本上都贯彻了“做中学”的理念,馆内开设的观众参与度较高的活动基本是借鉴了国外科技馆(科学中心)的理念和实践,或者直接引进了国外的经典案例,也有一部分课程属于馆方自创或者是自创与借鉴相结合,但总体而言,比例较少,参与人群、影响力和知名度也比较小。从活动开展的受众分析,当前国内科技馆开设的活动针对的群体还是以青少年为主,并且当前国内科技馆已经有意识地将创客教育的实施按照不同年龄层进行了分布实施,按照不同的年龄段进行具体实施,活动的开设主要关注青少年的兴趣,注重提高这一群体的学习能力、学习素养和思维创新意识。

科技馆作为非正式学习的教育机构,当前在其中开展的创客教育活动不可避免地带有非正式的混合学习的色彩,因而国内科技馆站厅或者创客空间中的创客教育被诟病为仅仅是提供了一种松散组织的工作坊,以短暂的体验式学习为主,缺少深度、持续性以及创造性的学习,这也值得国内科技馆方面的重视和改进。

另外根据以上的调研结果,可以发现在当前国内科技馆开展的创客教育中,数字化学习及信息技术在其中占据着重要的角色和影响力,这是上述开展活动中的一大特点。这也有着深厚的理论背景,根据具身认知的观点,学习需要将技术置于整个人类实践的情境中进行考察,一方面将人的生物神经系统与电子媒介系统合并,探索技术在扩展人类认知系统中的应用;另一方面将虚拟的学习空间和现实世界有机结合起来,以提供一个供学习者参与实践的个性化的高互动学习世界——在这其中,应尽可能地让身体参与进来。^①而在创客教育中,着重强调的即是身体的参与,与环境的交互,贯彻在做中学的理念。无论是开源硬件开发、手工制造类活动,还是3D打印、激光切割等个性化制造,都是强调学习者动手与动脑结合,在实际的学习情境中完成物理、生物、电子媒介、编程等等相关的任务,这对于促进参与者的学习有着重要的意义。“技术在这样的文化实践和社会组织中具有功能的意味:人们不能把技术看做是人工制品自身的性质,而应看做是涉及参与的具体形式的一个过程,在这个过程中技术履行了‘媒介’的功能”

① 罗川兰,李建生. 认知具身观:教育技术学研究的新视角[J]. 现代教育技术, 2016, 26(8):32.

①。莱夫在《情境学习：合法的边缘参与》中所说的这段话被视作是对技术在学习如何作用的最好注解。基于此，数字化学习的实践不应该迷恋于技术本身，而是要将技术置于整个人类实践的境脉中考察，探索如何将技术用于扩展我们的认知系统并付诸实施②。

4.2 学习模式与教育模式分析

在这一节，本研究主要观察在科技馆的创客教育开展过程中，通过实地的调查，了解所调研的科技馆中活动开展中采用了什么工具、材料，以及是如何使用的，整个过程是如何运转的，最终归纳出其中的学习、教育和合作是如何发生的。最后根据本研究的调查发现，在科技馆开展的创客教育中，最突出的特点是采用了项目制的教学方式，以项目为主要的实施载体，以学员为中心，侧重鼓励学员自主探究、团体协作、积极创新的意识，其中主要有以下不同的学习模式：

1. 工作坊/展示/讲座，指导者主要进行演示案例，展示操作过程和技巧，学习者参与并且学习；
2. 自由式的学习：学习者自由完成他们的项目，协助者主要起观察作用，在必要的时候提供帮助；
3. 反思性学习：学习者共同参与和协作，反思他们的制作流程、制作成果以及其中出现的问题等。

除此以外，创客教育的形式是多层次和多方面的，当前科技馆还进行着团体学习、参与式学习、头脑风暴等多种学习方式。团体合作强调合作等要素，创客教育中的DIY (Do It Yourself) 和DIT (Do It Together) 是其中的两种形式，创造来源于兴趣和需要，当和其他众多参与者一起参与其中时更能激起灵感，从DIY到DIT的转变，参与者从依靠自己到与其他成员进行交流时，问题的解决方式得到了改变，参与者得以用一种更加开放、合作和分享的态度进行创造。参与式学习则强调参与者自身的主体性，关注和提升学员运用一系列工具和技术等完善过程，制造成品，以及解决问题的能力。

科技馆中的创客教育项目通常是跨学科的，或者说不明确的，这要求学习者从不同的学科视角进行分析，需要借助各种工具、技术和资源的利用，也需要

① [美] 莱夫·温格著，王文静等译. 情境学习：合法的边缘参与 [M]. 上海：华东师范大学出版社，2004.

② 王端，陈卫东. 具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示 [J]. 远程教育杂志，2012, (3): 91.

与同伴以及团体之间进行交流,强调对话和合作,在这一过程中包含着正式学习和非正式学习,独立学习和集体合作等不同的学习方式。对学习者的而言,他们成为了教育的创造者,创客教育中,以项目制学习为主,倡导合作学习与混合式学习相结合,参与者在其中探究、捣鼓、迭代和改造中创新,最终到达深度学习的效果。在这其中,学习者可以通过调用先前的知识与经验,通过偶然发现和联想形成有创意的观点或想法,也可以通过实践过程的经验学习实现直觉与顿悟。对教育者来说,创客精神与学生旺盛的求知欲和“在实践中教学”的教育思想不谋而合^①。

在国内科技馆不同类型的创客教育活动中,可以发现参与者在其中存在着两种模式。第一种是体验模式,参与者在创客教育活动过程中获得快乐,认识到创客的作用,从而产生目标。其中的创客体验是较为短暂的,参与者在其中展现的是一种较为低水平的创造。第二种为提升模式,这种模式下的创客教育活动更多地关注参与者的思维方式和想象创新能力,让参与者意识到自身的潜力,获得相关技能最终形成创造,有最终的产出。参与者在这一模式中参与者从边缘体验向深入参与转变,参与者是长时间或者以一种较高的频率参与创客教育活动,具有相对完整性,同时在这个创造过程中也会体现到欢乐、失望、满足等多种情绪体验。

在创客教育的学习与教育过程中,一般认为“学-研-创”是实施创客教育的理想模式,学习、研究和创造形成一个良性循环,提升学生的创新、创造力。^②学习是游玩、尝试、实验和真实探究的成果,其显著特色是“学习是通过创造可分享事物的行为来进行知识建构”^③。研究和创造则更进一步,往深度学习的方向中进发,对于学习者有着更高的产出要求。因此创客活动要求参与者有着强烈的兴趣和深入的参与,在制作的过程中需要的是一种制造者的思维,需要一种对于识别和解决问题的能力。其中生成的过程是有趣的并且自然发生,参与者在过程中不断探究、改造、捣鼓,更进一步开源分享,迭代创新,其间会犯错误、尝试失败,但最终将更好地迈向学习之路,参与者能够发现并做出以前未曾做到的改

① Martinez,S.,Stager,G.S. How the Maker Movement is Transforming Education. [EB/OL]. [2014-10-08]. <http://www.wearereachers.com/hot-topics/special-reports/how-the-maker-movement-is-transforming-education>.

② 许海,刘海,杨新,等. 校园创客教育生态系统的要素及构建研究[J]. 远程教育杂志, 2016, 34(5): 54.

③ Martinez,S.,Stager,G. Invent to Learning: Making,Tinkering,and Engineering the Classroom[M]. California: Constructing Modern Knowledge Press,2013.

变。

4.3 评量过程分析

鉴于当前科技馆中开展创客教育还是一个较为新兴的事物,通过本文对于所选取的五大科技馆的调查和对相关负责人的交流和访谈,当前国内较少科技馆针对创客教育的实施进行了效果等的评估,做的比较好的科技馆会对一些已经进行的实验活动等做一些问卷调查等,但是大部分科技馆还是忽视了这一环节,缺乏对于创客活动等运行、实施效果的评估,也较少对学员的学习过程和学习成果进行反馈,因而这一环节有待于更新完善。

笔者通过实地到南京科技馆进行调研以及在第十六届亚太科技中心协会年会期间与南京科技馆的张辉老师进行交流,了解了南京科技馆当前正在实施的评量方法。南京科技馆在开展活动前会发给每个参与学员一个单页,单页上是关于这个活动的简单介绍以及需要达到的活动目标,包括知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等三维目标,细化到各个具体项目任务上目标会更为明确和直观。例如做一个感应风扇的项目,在开始任务前,学员会知道知识技能上的具体目标,同时馆方会有一个跟踪简单的问卷,第一阶段学员需要完成什么任务,哪些具体任务是否完成,之后有针对个人的过程性评价,每个学员都有一个用纸盒做的个人档案袋,刚开始进教室的时候每个人领取的所有原材料都在档案袋里面,在完成任务过程中会有自评的环节,同时也有同一小组的伙伴会对你有一个简单的评价,最后科学教师会对学员的评价,所有过程中的产出、作品等都放入这个档案袋里,学员离开时可以把这个档案袋带走。在实际操作过程中,这一评价可能不是特别地全面和到位,但是对于这个单纯的任务来说,还是能起到一定评价的效果。纵观整个评价过程,可以发现南京科技馆的这一评价体系是将原先传统的教育评价体系移植到了创客教育的评价之中,还是遵循着传统教育的模式。另一方面,在实际的操作过程中,这一评价模式也仅仅是针对个别特殊的创客教育项目,并非涵盖在全部的活动之中。

在本研究调研的国内其他科技馆中,可以说缺少了这样一种评价的环节,馆方及科学教师的重心是保障活动开展过程的顺利,更关注学员完成的最终作品中,也即更重视最终的成果评价。但就创客教育的教育特性而言,更为强调的是学习中的创造过程。科技馆中开展的创客教育倡导一种开放式的学习环境,学习者只

有作品的生成及学习动机的提高是不够的,其学习过程还应有意义,这样学习的材料和内容才能最终转化为知识和技能^①。

4.4 发展态势研究

从创客教育的内容上看,当前科技馆内创客教育越发强调生活化,偏向真实性学习原则,更加强调从生活中生发出创意,也强调将所制作的应用于生活,因而当前的开设教育内容更贴近生活,强调实用性。当前,基于编程和新技术的创客教育类课程设计依然是科技馆内创客教育发展的主要基调,但已经出现越来越多的声音将创客内容生活化,让学员自我去发现和感悟。比如,国内科技馆中开展的纸飞机、风火轮、不倒翁等教育活动中也渗透着童趣以及生活特色。

科技馆创客教育中正存在着一种泛在化趋势。随着信息技术的发展及信息总量的激增,在对于知识的获取以及创客作品的形成不一定非得在固定或者相对固定的课程体系中完成,学习的泛在化以及创客空间的泛在化显得尤为重要,全面培养创客意识、以及培养具有创客思维的教师比单纯制作加工创客作品更加重要。^②例如当前许多科技馆都逐步将课程等同步到网络上,依托于数字技术和互联网平台构建一个学习型平台,实现了科技馆的创客资源可以随时随地为观众所获取。同时,较多国内科技馆都加大了培养馆内科学教师的力度,加强了馆内创客活动的研发力度。

当前众多科技馆逐渐改变策略,偏向于固定一部分的观众群,培养众多的潜在参与者,利用微信群、QQ群等社交媒体的形式来向观众群进行宣传等。同时,科技馆也出现了与本区域受众群较广的纸质媒体进行合作宣传以及后续的开展教育活动的案例,例如浙江省科技馆推出的夏令营和冬令营创客活动便是浙江省科技馆联合省科协国际部以及都市快报进行开展的,此种形势大大扩展了创客教育的知名度和影响力,吸引到了众多的参与者。

如今科技馆倾向于将创客教育与其他形式的教育形式相联通,将创客教育与科技馆展教相结合,例如中国科学技术馆推出了百门主题科学实践课,将创客教育和其他教育融合在一起开展,带给观众更为丰富的学习体验。上海科技馆的创客活动是相对更多地融入在场馆中的教育活动中。南京科技馆在2017年推出机

^① 杨绪辉,沈书生. 创客空间的内涵特征、教育价值与构建路径[J]. 教育研究, 2016(3):32.

^② 黄蔚,王思琪. 让创客理想照进教育现实[N]. 中国教育报, 2016-07-09.

器人主题冬令营中将机器人、科技DIY、乐高、创意秀等活动形式集合起来。浙江省科技馆当前已经形成的较为固定的夏令营“科学夏天”、全托管式主题型冬令营等课程也预示着这种趋势,越来越多的科技馆开设了寒暑假创客训练营或者创客嘉年华的模式,集中的夏令营和冬令营课程中囊括了众多学科、领域及各种类型的知识和活动,也有很多将科技馆中原先的教育活动纳入到这一寒暑假创客教育课程中,作为创客教育的一部分课程和活动。

当前,越来越多的国内科技馆逐步趋向于俱乐部式的教育模式,更加注重科技馆教育项目的流程化、系统化和品牌化,有些科技馆逐步建立起会员和收费制度,陆续推出针对会员的福利活动,形成了一批稳定和持久的参与者,扩大了创客教育活动的影响和知名度。在这一模式之下,创客教育作为一种个性化教育的特色逐渐凸显,其依赖大量的资金投入,这将进一步加剧区域间甚至个体家庭间的教育投入和差距。同时,当前科技馆内也出现了各种以创客为名目的竞赛,不过这些创客比赛比较强调在比赛中做一些硬性要求的项目来追求奖项,对于创客的创造等意识落实不到位。

就当前科技馆开展创客教育的理念而言,不以成功作为创客教育评价的标准已经形成了共识。越来越多的科技馆逐渐将开展创客教育的注意点从结果转移到创客教育的过程中去。

4.5 存在的问题及原因分析

在这一章节中,本文根据从以上分析的国内科技馆开展创客教育的活动模式、学习与教育模式、评量过程分析、现状与发展趋势等角度入手,深入分析其中的问题并试图找出其背后的成因所在。

从上一章节分析的国内科技馆创客教育的活动模式和活动内容角度入手,可以发现基本上全部的科技馆在开设过程中都贯彻了“做中学”的理念,注重对学员动手实践能力的培养,创客教育的开展也充分发挥了科技馆开放性、前沿性、互动性、科普性等功能,但是就创客更高层次的要求上而言,国内大部分科技馆当前展开的创客教育活动是远远不够的,特别在分享和创新方面等还需要提升。

从创客教育的内涵实质以及当前研究界对于创客教育的所达成的共识来看,创客教育应当是更加关注学员自我发现问题并运用自身的能力来解决问题的过程,而从当前国内科技馆开展创客教育的实践调研来分析,对于这一理念的贯彻

和执行并不彻底,很大程度上存在着追求作品的技术水平和商业价值的趋向,强调在每次课程结束后有一个完整的产出,却忽视了学习者创新精神和动手实践能力的培养这一核心任务。

此外,本文从活动形式层面、师资研发层面、理念层面、评价层面等多角度总结了国内科技馆开展创客教育的其他问题及背后的深层次原因。

4.5.1 活动形式单一

从当前科技馆开展的创客教育活动分析,当前馆内开展的创客活动较为分散,无论在内容选择、形式设定还是在受众层面开展的都还很有限,也没有形成系统完整的体系。大多数科技馆的创客教育开展活动仅仅停留在活动开展的第一个阶段,缺乏针对不同创客活动开展和规划的综合性考虑,在实际操作层面会造成一定的混乱,操作实践性不强。在这种形势下,无法很好地开展创客教育,馆方在教授和提升学员的复杂思维、进行创客教育的创新等方面遇到了较为严峻的考验。导致这一现象的部分原因在于国内科技馆中,创客及创客运动是近年来才逐步引入的概念,作为一个舶来品,国内科技馆对其的缘起、发展等都还没有清晰的理解。

当然,目前也存在着一种趋势——将创客活动进行整合和串联,例如浙江省科技馆推出的暑期的“科学夏天”活动,将各种创客教育活动串联,形成了一个完整的体系。中国科学技术馆在2016年暑期推出的百门主题科学实践课,将创客教育分时段和不同的展区进行串联。但这种现象还只是个别科技馆的个别现象,且将创客教育活动往更深层和系统的方向进行开展也需要较好的外界条件进行配合,例如足够稳定的人流量和较长的时间段。当前国内科技馆中的创客教育开展基本属于一个入门式的开展阶段,更多地是以提升学生的兴趣为主,系统连贯的课程开发还较为少见,这也与科技馆自身的特点和教育目的等相关,科技馆面向的是全社会的公众,参观者的流动量很大,很难有固定的观众群来开发和实施连续性的创客教育活动。

4.5.2 山寨化问题严重

通过对国内科技馆的创客教育的考察,可以发现在国内科技馆中普遍存在着活动形式趋于同质化的趋势,从上述的活动模式分析中可以看到,当前国内科技

馆中开展的创客教育类型都较为相似,教育活动开展的理念很大部分都是借鉴国外的创客教育实践或者直接引入到本馆的课程开发中,许多国内开展的活动都是简单的对国外活动的复制和替换,山寨化的现象较为显著。这主要是因为科技馆创客教育活动研发的能力较弱,开发基础薄弱,而造成这一现象的原因有科技馆自身及所处区域等的因素,例如就上海科技馆而言,经调研了解,其科普教育活动部刚刚成立,存在人手不足的问题,同时馆方之前策划的更多的是科学表演一类的活动,缺乏必要的经验。当前上海科技馆在创客教育上的重点已经发生了转变,馆方正在逐步增强本馆的团队研发能力,特别加强本馆教育活动的开发力度。在西部地区,以青海省科学技术馆为代表的西部科技馆在开展创客教育过程中遇到的主要问题是缺乏较为专业的软件编程开发人员,因此要做到开源是存在一定困难的。当然作为青海省最大的青少年科技活动场所,青海省科技馆相对于很多西部场馆拥有着更多的资源和优势条件,但在调查过程中可以发现青海省科技馆开展的创客教育活动中关键的数字化以及现代技术的活动较少,这也是上述提到的人才缺乏所造成的。其次,造成山寨化问题严重的另一大原因则是当前国内科技馆普遍存在的师资力量较为薄弱,导致活动开发和实施名不副实。特别是国内的科技馆都属于刚刚开展创客活动的阶段,缺少理解创客教育本质理念,且具有开展馆内创客教育活动经验的科学教师。这也导致一些科技馆的一部分创客教育活动会借助于公司等外包机构,例如通过调研可以发现南京科技馆的机器人课程——“凤凰机器人”(Phoenix Robot)即是借助“凤凰传媒”旗下的课程资源,其开设的纸艺课程移植和借鉴台湾手创馆的教育活动和形式。上海科技馆开展的“乐高小创客”活动则借用乐高的课程和师资资源。而在这种体系之下的教育活动开发会不可避免地带有利益元素存在,包括课程的收费、套件的收费等。

4.5.3 活动开展偏离预定轨道

当前许多科技馆借着创客教育的噱头,在实际操作过程中却完全没有遵循创客教育的理念和动机,创客活动开展的过程中存在噱头大于实际的问题,偏离创客教育本身的理念,很多国内科技馆还没有认识到所有的创客教育活动都应该具有想象力的,有创造力以及独特的,将较多不属于创客理念的活动归于创客教育之中。较多的科技馆更是以创客教育的噱头走传统教育的老路,以较为功利的心态开展创客教育,出现了借创客教育为噱头招揽夏令营、冬令营学员以及托班

化等有偿课程等问题,甚至出现了将其他形式的教育形式来替代创客教育的现象,将原先在科技馆中开展的普通活动等也归于创客教育的体系之下,没有将创客教育落到实处,流于概念和形式上的追求,这样也与创客教育所追求的理念背道而驰了。

随着创客教育活动在中国的火爆,也出现让人担心的“大跃进”现象。不遵循规律一窝蜂让学生去学习开源电路板、3D 打印、机器人等,过分关注技术的炫酷,缺乏基础性学科知识融合注入使得创客教育变成秀场,出现了泡沫化的苗头。^①当前在国内科技馆中提及创客教育便会将它与机器人、Arduino 开源硬件、3D 打印等新颖的技术项目等同,甚至认为一旦科技馆里配备了这些装置便就使得馆内具备了开展创客教育的条件,同时当前科技馆开展的创客教育和创客运动中也存在着一种异化现象,一部分科技馆将创客教育简单开展成科技大赛、机器人大赛等等,过度注重操作技能的比拼和竞技比赛的强化,这些现象都意味着当前科技馆在开展过程中其实并没有深入领悟到创客教育的实质内涵和真谛。

4.5.4 缺乏完善的评价机制

国内科技馆基本很少有科技馆注意到对于参与者在参加创客教育时需要评价这一问题,将大部分精力集中到创客教育的操作阶段,而在至关重要的开发阶段、评价阶段和总结阶段都没有投入足够多的关注。这也导致当前国内科技馆缺乏对创客教育进行评价的科学体系,对于创客教育项目等教育效果、影响、反馈等都无清晰的记录和总结,试想如果没有显性、科学、可测量的指标,缺乏从上至下的考评体系,那么创客教育的优劣也无法判断。没有合适的评价体系,创客教育可能就无法摆脱边缘化的结局,从而也进一步影响了创客教育项目后续的改进和提升。另外,在创客教育的很多项目中,学习者在完成一项创客项目后,所获得的是由几个小组成员共同完成的创客作品,每个成员发挥的作用也不尽相同,并且各个小组之间的创作的创客项目也不尽相同,由于缺少统一的评价标准,所以如何评价创客教育的成果是创客教育面临的又一大问题^②。

针对科学评价标准和体系的缺乏,其中一部分原因也是创客教育自身存在的特性。由于创客教育的非制式,若像其他教育活动一样进行课程化,采用传统的

① 余胜泉, 胡翔. STEM 教育理念与跨学科整合模式[J]. 开放教育研究, 2015(4):13-22.

② 白敏, 高杰. 创客教育实践过程及问题研究[J]. 中国教育信息化, 2016(14):13-16.

评价机制,成果导向的方针容易让创客教育流于过去的工艺课或科学实验形式,无法传达创客教育的真正理念与内涵。

4.5.5 开展理念存在问题

当前在科技馆创客教育的开展过程中,包括创客空间的开放和运行、创客工具的管理与使用方面总体而言还是比较偏向保守与安全地运作,馆内存在着将其当作贵重财产来看待的倾向,场馆中未见明显标识,忽视了对于馆内观众的友好,存在一些让参与者禁止进入等现象,明显让大众的好奇心收到拘束,也导致一般青少年以及公众参与者进入空间不易,例如笔者在浙江省科技馆中进行调研时发现一些参观者对于其中的创客空间 AST Space 并不了解也没有较好的途径参与到其中,这其中除了空间开放的时间有限之外,也存在着其中的开发和指导老师对于外部参与者不宣传等原因。此外,馆方宣传创客教育与招募学员的渠道较为单一,导致大众以及科技馆中的参观者不理解此种活动模式,创客空间实际内容的规划与执行效率较低,这也进一步影响了创客教育的推广。另一方面,当前会员制度以及收费项目的大行其道,使得一般观众难以平等地参与到创客教育中去。除了经济等方面的原因,一部分科技馆也未曾意识到馆中的创客空间应该是扮演创新交流平台的角色,因此也疏于构建开放分享的氛围,建构开放自由的协同合作环境,这也影响着科技馆强大创新能量的积蓄。

除去上述统一存在的共性问题,从地域的角度来看,当前不同地区的科技馆也面对着问题特殊化的倾向。东部地区的科技馆存在着过度功利,注重收费,混淆创客教育与其他教育的关系等问题。中西部地区的科技馆的主要问题则主要由资金人才等缺失引起,例如在青海省科学技术馆中,优秀人才等较为欠缺,专业的软件编程开发、开源设计人员等较为紧张,在这样的条件下,做到开源、引进必要的先进的设备等是较为困难的。

纵观当前创客教育中出现的问题,理念的差异是创客教育在国内科技馆语境下遭遇种种问题与挑战的重要原因。理念差异导致的文化差异,特别是中西方处于不同的学制和教育体系下,对于一直处于应试教育培养下的群体而言,无论是对在这套体系之下的学员群体而言,还是从这一体系中培养出的科学教师,都在强调标准化的思维体系下被禁锢,而由教育理念所引发和导致的差异和分歧也势

必影响了创客教育在东西方不同背景下的开展。对国内科技馆而言,要脱离应试化的思维结构还是需要较大的努力才能实现。

联系当前中小学的教育体系实际,当前这一体系仍旧以升学为导向,高考制度是各式教育创新的天花板,短期内难以突破。在此种升学与教育体制下,培养儿童及青少年的创意思维与能力是困难重重的。在中小学的教育系统中原本也存在着和创客相关的课程,例如通用技术、生活科技、劳动与技术等,但是在升学以及社会主流价值观的影响下,这些课程被边缘化。科技馆作为非正式教育的机构,其中的教学内容是非正式和非强制的,这将一定程度上改变被边缘化的情况,但是也存在一部分家长让孩子投身于创客比赛中追求奖项等情况,这也会给科技馆中的创客教育抹上追求功利性的色彩,不利于科技馆中创客教育所倡导的理念和目标的深入贯彻。

5 国内科技馆开展创客教育的对策研究

当前国内科技馆中的创客教育发展尚处于初步发展阶段,还没有较为完善的模式可供借鉴,因此本文从当前国内科技馆创客教育的现状出发,从当前创客教育发展的趋势、出现的问题及背后的原因入手,借鉴国外的成功经验,试图建立科技馆创客教育活动的运作体系,并有针对性地提出解决措施和侧重点。

在对策这一章中,本研究主要从科技馆开展创客教育的原则着手,总结出了分层化原则、真实性学习原则、协作性原则和主体性原则这四大原则,设计出完整的实施创客教育的路径,最后联系本文第四章第五节,针对当前创客教育中出现的情况本文归纳出师资问题、安全问题和借鉴与原创等难点,给出相应的解决方案。

5.1 科技馆创客教育开展的原则

5.1.1 分众化原则

创客教育开展的阶段不同,则重点不同。当前一些科技馆在开展创客教育活动时已经考虑到根据年龄层次、知识背景或者能力素养来划分。例如在浙江省科技馆中的“AST Space”中设置了不同的项目小组,将其中的创客教育项目细分为会员活动和专业组等适合不同能力及不同知识阶段的青少年的创客教育项目,在科技馆展厅中开展的3D打印主题课时,则分为低龄和高龄两个年龄段,根据不同年龄段的不同知识结构和能力素养来开展相应的教育活动。中国科学技术馆在开展的“少年创客”等品牌项目时,也采用了分阶段的策略方法,馆内同时开设多个课程,活动均为连续性上课且规定了各活动的适宜人群,活动之间有可能会有时间冲突,给予参与者自由选择活动课程的权利。此外,科技馆中的创客教育活动也可以根据参与群体的不同来进行,例如针对青年群体、学生群体、亲子群体等不同的需要开设适合不同群体的活动,根据项目的难度和能力要求来确定学习对象及学习方案。

创客教育强调学习者的差异化发展,推崇个性化教育理念,因此在这一过程中更要关注不同学习成员的个性发展,贯彻分层化的原则,实施个性化学习的策

略。针对学习者的差异性,馆方可以以兴趣爱好等为导向,将学员团体分类,针对不同群体的智力发展水平、理解能力等设计多样化的创客活动,满足不同参与人群的需求,例如对科技有兴趣的学员,可以为其提供编程开发、开源硬件、3D打印等设备和制造,对手工有兴趣的学员,则可以为其提供 Tinkering 等教育项目。在科技馆的创客活动开展过程中,可以进一步深入分层,依据学员年龄、人数、能力或 K-12 等级来划分,建立更为清晰的教与学之间的联系。因此,针对不同阶段的学习者,创客教育可以提供分层次的创造空间、软件系统、创客课程等一系列配套设计^①。

5.1.2 真实性学习原则

真实性学习指学生进入真实世界或逼真的虚拟世界中,围绕真实问题展开探索,从而获得真实体验并进而形成高级思维技能的过程。^②真实性学习通过大量的教学与教学技术,将学员与真实世界存在的问题等相联系。真实性学习更加追求深度学习,强调学员在学习过程中的真实体验,主张让学生在处理真实世界的真实问题的过程中进行学习。

在科技馆这一丰富的和辅助性的非正式学习环境下,更容易让学员获得真实的制作学习体验,也更容易实现回归真实世界的实践这一理念。在开展创客教育之时,也要贯彻真实性的学习原则,创设真实的情境,鼓励学习者自己动手实践,主动探究,学会自主发现和解决问题。使用真实的工具和材料,用真材实料进行创作,让参与者获得真实的制作体验。例如匹兹伯格儿童博物馆等创客工作室就秉承着真实性学习的原则,其中的参与者使用工作室内的真实材料和工具,自主探寻,最终获得真实的创客体验。

当前科技馆中的创客教育项目设置往往是科学教师所决定,同时还是较为强调在每次课程结束后获得一个完整的项目产出。面对这个问题,科技馆可以鼓励学员自我定义项目任务,积极发掘学员的兴趣、灵感等,生发出不同的创意。科技馆可以进一步将自主权带给学员,根据学习者的兴趣和创意进行有应用价值的活动尝试,在其中,学员们也将更多地结合他们生活学习上所遇到的问题来创设任务,并将其应用于现实生活中,真正做到从生活中来,到生活中去。

① 张昕. 创客教育时代的学习观[J]. 现代教育科学, 2016(5):16.

② 毛齐明. 真实性学习的理念及其对大学课堂教学变革的启示[J]. 教师教育论坛, 2014(10):60.

结合上一章归纳得出的创客教育越来越注重生活经验整合取向的趋势,国内科技馆可以创设更多整合生活经验与社会取向的课程,采用项目制的学习方式,将创客教育项目与真实的世界相联系,与真实的生活实践相结合。学习与日常生活分不开,它基于所学知识的具体情境和周围环境,在真实性学习原则之下,参与创客教育的学员必须要介入到真实的生活实践中去,而在其中,动手实践即是一个关键的要素。

真实性学习的实践下产生的是较为全面的成果,因为其中的创客教育活动大都引自于现实的生活中。在这一学习过程中,学员们从问题的生发开始,直至解构,分析,解决等都在真实的学习环境之中。同时,真实的学习场景也会给学员带来较为真实及时的反馈,让学员意识到项目过程中问题的存在,再将取得的成果逐步完善,不断习得新的技能,利于培养学员的实践能力与创新能力。

5.1.3 协作性原则

协作这一要素发生在学习过程的始终,创客教育的过程即是一个相互协作交流学习的过程。按照维果斯基的社会建构主义观点,人的学习是在与他人的互动过程中进行的,社会知识在个体主观知识建构中有着重要的中介作用^①。

协作学习在科技馆的创客教育中具有较强的可行性,创客教育中采用项目制的模式提供给了学员们协同共创的机会,科学教师在当前创客教育中的作用已经发生了转变,不再充当原先传统教育的指挥者角色,与学员间的关系也并不是一个教育者与受教育者的角色关系。在协作学习的过程中,学员们之间乃至学员与科学教师之间成为了一个学习共同体。学习共同体是指由学习者及助学者共同构成的以完成共同的学习任务为载体,强调在学习过程中以相互作用式的学习观作指导,通过人际沟通、交流和分享各种学习资源而相互影响、相互促进的学习团体。^②从这一角度说,这是一种教育理念的变更,开始由教育向学习转移。因此,科技馆在开展创客教育中可以以完善的学习共同体为驱动力,倡导协作、交流与共享深化,实现整个团队对知识的共同意义建构。

在科技馆的创客教育中,基于项目制学习的需要,不同背景的学员和科学教师都可以参与进去,每个人的优势和特点都能得到更好地发挥,共享共建,进行

① 邹莹、皮亚杰与维果斯基的建构主义比较[J]. 外语学刊, 2009(5):117-120.

② 伏荣超. 学习共同体理论及其对教育的启示[J]. 教育探索, 2010(7):6-7.

共同的创作,这有助于形成一种自我成就感,加强团队的合作和凝聚能力。另一方面,当前科技馆中的创客教育项目开始趋向从DIY(Do It Yourself)到DIT(Do It Together)的改变。参与学员之间相互协作的能力大大提升,在科技馆开展的创客教育活动中,参与学员在自我发现、自我思考的基础上拥有了自我的创意,在此基础上再进行项目小组或者学习共同体之间的交流和互动,形成共同的方案,实现共同的知识建构。在此过程中,科学教师有必要担任一个联系人和引导者的角色,促进拥有不同技能和想法的学员之间的交流联系和合作互学,引入新的学习方式、思维模式,亦可协助学员们组建项目小组,共同收集资料,分析研究,合作寻找材料和工具的合适的使用方法,动手实施,将获得的知识运用到实践中,在教育活动中重构知识体系,丰富学员们的学习体验。在相互协作的过程中,学员们会自发地与周围群体和个人进行比较,在比较中有助于实现自我修正与完善,共同合作者的评价和赞许也能发挥一种正向的激励作用,这都有助于增强学员探索新知和完成项目的信心,群策群力,实现集体智慧的碰撞,促进学员间的知识共创,构建起知识共享共建的新模式。

5.1.4 主体性原则

青少年群体作为科技馆中创客教育主要的参与者,具有较强的自主性、强烈的求知欲和探索精神,思维活跃性大大增强,创造性思维显著发展,需要馆方和科学老师在开展活动中保障参与者的主体参与性,鼓励青少年自主学习,发挥其参与创客教育活动的积极性。

在创客教育中,学员是学习过程中的主体。科技馆可以结合自身场馆的特色,为青少年创设出丰富多样的学习情境,提供各种感知的模式或者不同的刺激方式,以便青少年学习者根据自己的兴趣爱好和生活经验去主动发现和探索^①。同时,科技馆也需要鼓励和强调学生的创新意识和积极性,倡导以学习者为中心的取向,为参与者提供自由的学习空间,倡导自我发现、自我调查、自我感悟,给予青少年更多的信任和选项,创设更多的属于他们自身的项目,引导他们进行深度参与,这一模式也将重点培养出参与学员的创新意识和能力,加强学员发现问题、分析问题以及解决问题的能力。科技馆可以在开发、操作、实施乃至评价总结阶段都

① 冯庆华,张维.科技馆拓展性科普教育活动开发的实证研究——以浙江省科技馆“AST Space”为例[J].科普研究,2016,11(2):69.

让其中的活动参与者发挥出他们的自我创新意识,为他们创建展示的平台,保护他们的主体意识,同时调动他们参加活动的积极性,让学员们乐于参与,在参与活动的过程增强自信。

5.2 科技馆创客教育的开展路径

在科技馆开展创客教育的过程中,本研究设定出了一个较为完整的路径架构,本文根据活动的过程划分为活动前(课程开发阶段)、活动中(操作阶段)、活动后(评价分享阶段)三个步骤涉及了创客教育的完整路径的设计。

5.2.1 活动前——课程开发阶段

(1) 制定创客教育项目规划,开发精品课程

创客教育开发的关键在于需要精心设计的创客教育设计项目,这也意味着对于成功的创客教育需要总结出一定的特性。西方学者马丁尼兹和斯塔哲总结出成功的创客教育所具有的八大要素:①目的和相关性、②时间、③有一定复杂性、④有一定强度和挑战、⑤具有多维关联性、⑥可访问性、⑦共享性、⑧新颖性^①。这八大要素是当前较为成熟的创客教育所具备的共同要素,对于国内刚刚起步的创客教育活动既具有借鉴和参考意义,也是努力的方向。科技馆在设置和开发创客教育课程时,可以从上述创客教育的要素出发,秉承跨学科、多学科整合的原则,强调不同学科的交叉和整合,拓宽知识广度,为创新活动提供支撑。亦可使用主题研讨会的形式进行活动的研发,不同的项目负责组开展不同的主题研讨会,根据项目的难度和学习要求来确定时间及讨论方案等。在课程的设置上科技馆也需要注重学习者的特点和需要,考虑相关的创客活动对于学习主体所具有的意义,例如能否激发出学员的学习兴趣,是否方便激发动力并且最终完成创新。馆方需要尊重学员的个性,赋予参与者学习的主动性,特别是针对青少年,鼓励他们使用创造性的技术来表达自己的机会,倡导重用和迭代他们的想法点子,并通过建造和创造来表达他们的点子。在创造性表达和决策等方面多设计动手探索课程,在这一基础之上结合教育技术及艺术训练等,提升学员利用想象力和创造性解决问题的能力。

^① Martinez, S., Stager, G. 8 Elements of a Good Maker Project [EB/OL].[2014-06-30].
<http://www.weareteachers.org/hot-topics/special-reports/how-the-maker-movement-is-transforming-education/8-elements-of-a-good-maker-project>.

在当前课程开发和设置的过程中,首先是保障传统王牌和核心课程的巩固,将当前接受度高、参与积极性高、入门简单且扩展空间大的课程和教育项目继续开展,例如对于传统的三大类(开源硬件设计与开发、3D打印技术的个性化制造、手工制作类活动)创客教育项目,整合课程和师资资源,打造出精品课程和经典课程,率先建立创客教育的品牌知名度和影响力,在这一前提下,再进行更多创客教育课程的开发与设计。

(2) 开展创客教育的多元化开发合作

在科技馆中开展多样化的课程设置可以与高校等各类科研机构和相关企业等进行合作,形成多样化的创客教育内容。进一步深化拓展馆校、馆企课程开发合作,获得企业等在资金和技术方面的支持,与高校在人员培养方面开展合作实现共赢,共同组建“科学团队”。

首先,在开发阶段,科技馆可以充分依托科技馆内科技教师资源,打造有理有据的创客教育选题。为避免千篇一律的创客选题,各科技馆需要准确解读地方文化个性,利用各馆科学教师和技术资源,打造风格显著的创客教育选题。在创客活动开发的过程中,可以突破常规限制,创造出一种无限的可能,专注于过程中的精进。

再次,馆方可以进一步引入社会、企业、高校等各方面的力量实现多元化的课程开发合作。当前广东科学中心的开放实验室充分利用高校雄厚的技术力量,联合开发出具有自身特色的拼装式机器人,运行状况良好。在本研究的调研过程中可以发现中国科学技术馆和浙江省科技馆都与北师大教育学部创客教育实验室进行了合作,在开源课程中采用北师大开发的“米思齐”开源软件,馆内都相应地开设了米思齐的编程课程。两馆将易于理解、图形化界面的米思齐硬件编程套件为平台,学员们通过自己动手,打造智能成果。浙江省科技馆与众多创客企业等建立了良好的合作关系,共同进行教育活动的设计。面对当前国内创客教育课程开发乏力、专业人员不足对活动开展形成障碍等现象,科技馆可以利用典范转移的方法,加强工作人员的储备,利用高校资源,通过与高校研究机构、实验室等建立长期联系,邀请高校师生及相关志愿者等对学员进行指导,亦可从社会上招募有兴趣且有能力的人员,或与相关公司或者社会团体进行结盟或合作,依托社会专家顾问团的强大知识后盾等,扩大科学教师的内涵,由上而下地进行经

验的传承,丰富知识储备,开展多样化的创客教育活动,弥补场馆方的不足。例如国外科技馆创客教师的内涵也可以包括艺术家、开发者、社区教育家等。匹兹伯格儿童博物馆中的创客工作室设有专门的科学辅导员小组,其中包括教育工作者,拥有丰富想象力的艺术家以及众多志愿服务的能工巧匠。当前中国科学技术馆、浙江省科技馆和南京科技馆都与当地的高校教师和学生志愿者等建立了密切的联系,特别是与当地顶尖高校的优质教师与学生都有较为固定的合作,进行授课或者开源技术课程的辅导。

(3) 注重科技与艺术结合,开设多样化教育菜单

在创客教育活动课程的开发过程中,需要注重科技与艺术的结合,保证教育活动设计和安排的多样性。创客教育作为一种跨学科的非正式学习,涉及科学/技术、数学/心理、人文/艺术等内容,相应也对应着科学与技术素养、创新思维、人文与艺术素养,对应的基础都是创造力。针对此,科技馆相应可以推出多样化的教育菜单,满足不同类型的观众的需求。当前国外科技馆创造出了多种科技与艺术、文化相结合的创客教育项目,更多针对低龄段的学员,例如交互式音乐绘画、混合录制的声音、造纸工程、原型飞行气垫船、疯狂面团等等,其设计的理念都是将浪漫艺术元素融合在以科技为主要元素的项目开发中,激发学员的好奇心,让学员们体验融合和验证的乐趣,也充分鼓励艺术家式的主观思考。其实在实践的过程中,除了高精尖的技术外,创客教育也能日常化,利用扳手、螺丝刀、钳子等常见工具,纸张、树叶等日常材料,进行拆分,实现自己的想法。可以说,技术不是学习的目的,而只是达成目的的一种手段。浙江省科技馆推出的手作和标本项目也是科学与艺术相结合的课程开发案例,这是专门针对低龄段学生开设的课程,学员们通过丰富的科学或艺术动手课程,包括小火箭、DIY标本等,锻炼自己的动手能力。当前众多科技馆新增的“纸电路”课程,也是严谨的科学与浪漫艺术相结合的课程开发,其的成功实践也证明了两之间合作的可能性。

当前科技馆也可以投入一部分的开发精力到创客教育的展品展项的开发中,从而使得创客的创意成果与科技馆的展品与其他展教活动相结合。在这一过程中,整合艺术、电子、控制、网络、电子等多方面的学科知识,积极借助信息技术的融合——通过互联网获取开源硬件,利用现代数字科技获取各种资源、平台和技

术的支持,整合开发出更多精品课程。例如美国旧金山探索馆其中的展项大部分都是由科技馆中的团队等进行研发,美国探索馆自建馆以来,已研发超过1000个展项,90%展项属于自我研发设计,10%展项是外部开发者、艺术家或设计师等的作品^①。从这一角度来说,创客教育也是一种展项创新的动力。

在达成上述多元化的创客教育项目的基础上,科技馆可更进一步,寻求进一步的突破,科技馆可以不再预设或者决定学员要做什么样的项目,要解决何种问题,而是把一部分主导权给予学员,给予学员二次开发的自由和机会,鼓励有想法有创意的学员个人或项目小组自行调查和发现问题,自主分析问题,直至最终解决问题,完善项目方案。学习者可以自己决定想要做什么,在馆内科学教师的辅助和引导下确定相应的任务主题,搜寻相应的知识、材料和工具,不断调适、完善实践直至达到目标。

5.2.2 活动中——操作阶段

根据派珀特(Papert)的理论,一个想法的形成以及将其发展,具体呈现出一个原型是建构主义理论的一部分,也就是说,实现创意的实物化是其中的核心。科技馆创客教育活动中,学员的学习是一个自己发现、动手、探究、组合迭代、修改调试、由简单化向复杂化发展的过程。因而在创客教育活动的开展中,馆方及科学教师应拓展思路,进行具身认知学习环境的构建,以实践为导向,注重引导,鼓励学员将自己的想象变为现实是其中的关键,让学员动手动脑,在学中做,在做中学,充分利用科技馆中的创客教具和资源进行再创作,学会合作和分享,注重学习者实践操作能力和问题解决能力的培养,发挥出自己的想象与创造能力,实现共建共享。

(1) 注重具身认知学习环境的构建

传统上,身体在教学与学习过程中一直处于受压抑和被贬抑的地位,可以说是一种被边缘化的因素,但科技馆中创客教育的出现和发展恰恰改变了这样一种态势,在其中的创客教育尤其强调活动参与者的身体与周边的学习环境进行交互。通过研究可以发现,学习过程中既有认知和情绪的成分,也有意志和行为的成分,身体的活动方式直接影响学习的结果^②。在创客教育的实施和操作中,至关重要

^① 参考来源: <http://roll.sohu.com/20130923/n387035145.shtml>。

^② 叶浩生: 身体与学习: 具身认知及其对传统教育观的挑战[J], 教育研究, 2015(4): 109-110。

的一点是要注重构建一个具身认知的学习环境,为其中的学习者提供一个支持体验和创造的整体环境,实现资源材料工具等的开放性和可接近性,从而使得参与者与其周边学习环境的良好互动,最终促进学习者的学习实践。具身认知认为认知是具体的个体在实时的环境中产生的^①,科技馆中的创客教育要求学习者在实际的物理空间内有自己身体的直接参与,这是认知结构发生改变的前提条件,也是创新的基础,在创客空间内,所有活动都以创客亲身参与的方式展开,所以创客活动完全符合“具身学习”的要求^②。

构建具身认知的学习环境,首先需要实现学习环境整体的和谐性,进行资源、材料、设备等实物的开放和整合,尤其注重外在环境及条件对于学习者内在理解的支撑作用,让创客教育活动所形成的学习空间作为一种驱动力,促进其中的学习者的自我学习和自我体悟。具身认知的重点不是放在一个“单一的最佳顺序”的学习,而是放在了丰富的具有各种不同刺激的环境上。这样的丰富环境可能会导致学习者“困惑”或“扰乱”的状态,而这种状态是产生学习渴望和发生学习的最佳时机^③。在这样的背景下,馆方和科学教师就需要将学员引导回到身体本身,将原先的边缘参与者转化为知识实践共同体的中心参与者,将学习转变为创造,向学习的更高维度进行发展,培养其中的参与者的创造能力和创新思维;重视内容及主题作用的发挥,注重专注力、情感、直觉、体验、认识和实践等在其中的作用;构筑起专门的创客教育空间,注意营造场馆中教育空间内环境的舒适性、情感性、情境性、体验性与互动性,为参与者营造一个有利于深度学习的环境;保障各种材料资源的可访问性,让选择的可能性无限扩大,包括计算机网络、数字材料、手工材料、软硬件等等,为学习者随时随地访问有价值的资源提供支持,关键的是培养学习者用新颖的方式使用熟悉的事物的能力。这不仅是达到智性目标的重要途径,也为科技馆与其中的参与者之间的关系创造了更多的可能性。同时,科技馆亦可通过开设“创客沙龙”,开展“创客夏令营”,举办“创客集市”等形式多样的教育活动,拓宽科技馆场馆的开放性,增强科技馆的创客互动氛围,吸纳更多的参与者,也让参与者更好地参与到创客文化中。

(2) 注重科学教师的引导,鼓励再创作

① 王靖,陈卫东.具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示[J].远程教育杂志,2012,(3):92.

② 何克抗.论创客教育与创新教育[J].教育研究,2016(4):20.

③ 王靖,陈卫东.具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示[J].远程教育杂志,2012,30(3):91.

总体而言,就创客教育的学习方式而言,科学教师既需要为学习者留有自主学习空间,又要培养参与者群体共同协作的素养;在引导的过程中,科学教师可以着重提倡自由、自主、互信、互助的行为;在学习理念上,赋予学员多种可能性,不设限制,让学员认识到在学习过程中工具、材料和方法等无处不在的积极理念。以中国科学技术馆中所开展的“木牛流马”创客教育活动为例(如下图5.1所示),在活动的开展过程中,其中的科学教师都在其中发挥了重要的引导和辅助作用,包括在活动前的背景知识介绍,基本原理的讲授,以及在作品制作过程中对每个成员的指导,以及在学员遇到问题时进行的鼓励等等。由于创客教育活动的开发主要从真实的生活中提取和展开,具有一定的复杂性和实践性,这也需要团体性的努力,因此科学教师可将参与其中的学员组成小组,开展项目制的集体学习。同时针对不同的创客教育活动,馆方及科学教师在具体操作中也应该注意使用不同的操作对策。例如就创客教育中的动手制作类活动而言,此类活动种类较为多样、门槛较低、实施过程中一般所需时间较长,因此首先需要保障学员学习时间的充裕性;其次注重在过程中的引导和启迪式教育,鼓励多样性的思维和作品产出;最后要注意加强工作人员的储备,在活动过程中注重对于活动的管理力度,保证学员使用工具的安全性,消除安全隐患。而对于开源硬件设计与开发类活动,此类活动难度较大,以编程、现代化技术为核心,在学习过程中,学习者需要不断调试软硬件,将会遇到各种问题,学习过程中会出现混乱、失落等多种情况,这就要求科技馆在开展此类活动中首先配备专业的人才,预设此类情况的发生,给予学习者专业的指导和情感上的帮助,在学习者遇到挫折等情况时帮助分析,细心引导,发挥鼓励和引导作用,从而保护学习者的积极性。

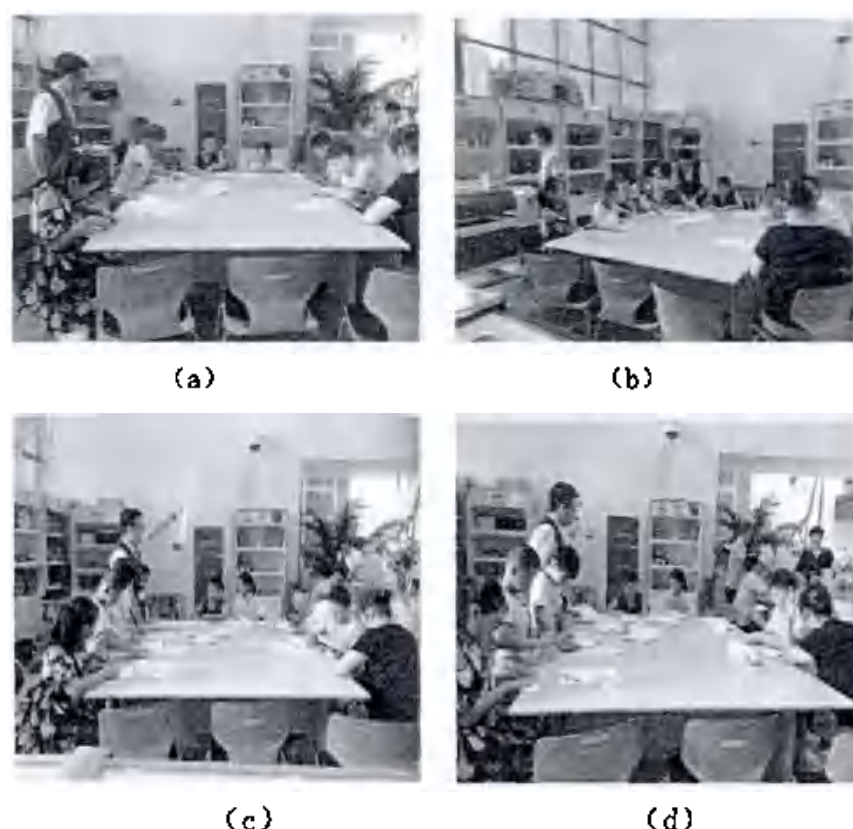


图 5.1 中科院科学教师在动手制作类项目中的指导

(图片来源: 笔者自摄于中国科学技术馆)

在创客教育活动中, 强调做出创意, 实现创新, 这一要求可能对于一些没有基础的年轻参与者过于严苛, 对于非正式教育机构的科技馆来说也过于沉重, 针对这一点, 本文认为实现创新的过程并非一蹴而就, 需要鼓励学员对于作品或者模式化的学习进行再创作。既然全面的高要求的原创和创新实现起来较为困难, 那么可以从简单化的改变做起。科学教师可以鼓励学员对于已经制造出的半成品或者解决途径进行再创作, 引导学员提出自己的创意与点子, 鼓励他们亲手付诸实践; 亦可以在教学过程中先引入任务原理等必备的知识和材料的基本用法, 让学员发挥想象和思维的活跃性, 尝试多种可能性。总之, 在作品的计划、执行、调试、修改、扩展和呈现等各个方面都可以鼓励学员的独立思考和创意展示, 重点培养的是学员的善于创新和寻求改变的意识, 从而为后续高水平的原创性设计和创作奠定基础。

(3) 注重培育分享精神, 实现共创共享

创客教育的其中一种核心精神是创造、开放和分享, 所以对于科技馆中的创

客教育来说,如何做好创意分享工作对于创客教育来说非常重要。基于共享的动机将促使学生更愿意参与互惠学习,也更愿意提出并分享自己的创见。^①好的分享能给学习者带来好的反馈,学员也只有收获了分享的正向反馈以后,才会领悟创新和分享的快乐,从而达成创客教育的目标。同时,参与的学员分享他们的创造,其中最重要的是解释/展示其中过程以及他们的思考,这是科技馆创客教育的核心哲学。但是当前国内科技馆中对于创客活动的开放分享这一理念和评价明显是缺失的,创客教育活动需要使得想法变成具体化,也需要让最终的成果在公开的平台上进行展示和分享,实现共创共享。

在科技馆的实体场馆中,创客学员们对于自己创作的展品有开放性的选择,参与者可以将自己制作的成果带走,也可以将创作的作品留在科技馆中,场馆中可以以展览的形式或者开辟一个专门的展示区的形式来展出创作者们的成果等,这其实是科技馆尊重首创精神的体现。对于一些优秀的作品,科技馆可以将其在修改完善的基础上,在征得制作者的同意下,将其作为场馆中的展项和展品。在新加坡科学中心中,就明确设置了作品展示区和学员学习区这两个区域,为参与学员的作品提供了一个单独展示和交流的空间。

互联网与新兴技术也为创客教育的共享带来创新的生机,在线创客平台在这一背景下也是可以突破的方向。进入互联网世代,科技馆可以利用互联网平台,进行社会化的分享与交流,实现创客教育资源共享。对于其中的参与者而言,通过互联网等技术可以方便快捷地访问各种资源,亦可和全世界各地的创客团体进行互联,从而实现更为迅捷和及时的交流。因此,有条件的科技馆可以开辟线上的渠道,通过搭建现场或网络在线的分享、交流平台,将创客们的成果上传至网上进行展示,实现在线互动空间和物理实体空间相互融合^②,使得全世界的创客们都可以共享成果,共同进步。以慕课、视频等形式来传播教育活动的开展与操作,美国旧金山探索馆就将作品、活动、学习单等资源置于线上,在MOOC平台上提供了大量开放性课程,为全世界所共享。纽约科学馆(世界创客联盟成员之一)就在网站上提供数字和材料资源,比如浏览者可以下载全套《We are all

① Martinez,S. Stager,G. 8 Elements of a Good Maker Project [EB/OL]. [2014-06-30] <http://www.weareteachers.org/hot-topics/special-reports/how-the-maker-movement-is-transforming-education/8-elements-of-a-good-maker-project>.

② 张昕. 创客教育时代的学习观[J]. 现代教育科学, 2016(5):15.

makers》为自己制作成为创客一员的计划。浙江省科技馆也开辟了一个网站^①，但在成果展示上有待加强，主要是用于活动的预告和创客空间的介绍，对于活动的更新、活动之后的成果展现则着墨较少，需要进一步加强。科技馆也可以在资源共享这种模式运作成熟之后，与其他的科技馆共享，建立起国内科技馆之间的合作和交流的机制，真正发扬创客的开放精神和共享精神。

5.2.3 活动后——评价总结阶段

目前国内科技馆对于活动后的评价总结阶段关注较少。评价与总结是创客教育活动中的不可缺失的一部分，但也是较为容易被忽视的一个环节。创客教育的实践过程中需要注意收集在活动结束后参与者对于项目的反馈、意见等，以便对教育活动进行进一步的改进和提升。同时，科学教师也要根据项目设计出指标和标准，然后依据评价标准及时对学员进行评价。

(1) 建立多元包容的评价机制，注重过程与主体评价

在创客教育的实施过程中，教育的价值取向正呈现着多元化的发展态势，因而也亟需要一个更为包容和完善的评价机制。在实践中可以看到，在学员评价中得到反映的目标，对学员的学习产生了直接的影响，因此馆方当前也需注重评价的作用。联系第四章第五节中当前科技馆中出现的缺少完善的评价机制等问题，当前创客教育中的学习内容和方式显然更为开放，这也导致传统的教育评价体系并不适合科技馆中的创客教育的评价，这需要适时地调整创客教育的评价体系，匹配当前开展活动的教育需求，进行教育评价体系的重构，从中可以得出解决当前评价问题的关键是开发出具有可操作性的学习测量方式。

在科技馆开展创客教育的实践中，首先需要明确评量过程包括对创客教育活动本身的评量以及对其实施效果的评量。其中的评价需要更加侧重于学员的创意想法和整个设计过程的改进。其次，馆方需要采取更为全面和包容的评价机制，当前在科技馆中逐渐形成了一个共识——创客教育的学习结果不是知识点，更为重要的是其中的过程，特别需要衡量和深化学习者在学习过程中的各项机能和知识掌握情况^②。在创客教育的评价过程中，既要考虑到社会需要，又要满足评价对象的需要，把评价对象引导到既符合创客教育发展规律，又能满足个体需要的

① 详情参见浙江省科技馆创客空间教育网址：http://www.meetup.com/AST_Spaces/。

② STEM 2026: A Vision for Innovation in STEM Education. <http://www.air.org/resource/stem-2026>。

目标上去。

在具体的实施过程中,本研究认为在创客教育的评价中,可以采用一种多元的评价方法和体系,学习的结果和学习过程并重,同时评价也应当注重课程的实际效果而不是预期效果,评价的指向也应当是开设的教育活动满足实际需求的程度。在创客教育的学习过程中,主要采用形成性评价的方式,侧重检测学员的创新能力,同时采取小组互评、个人自评等,有效地引导学员学习,着重于考量学员是否有创意,是否在不断地完善自己的创意,是否为实现自己的创意而不断改进设计而完成作品^①,重点关注学员们的创新意识、动手能力和科学素养的提升。最后,在创客项目完成后借鉴传统的教育中的终结性评价,对于最终成果进行作品评价等,也可以根据实际情况进行调整。在实践过程中,可根据实际情况合理划分形成性评价和终结性评价在最终成绩中所占比重,形成最终成绩^②。

评价中科技馆中的科学教师需要注重以过程取向和主体取向的价值取向,过程取向主要关注学习活动的过程,重点将科学教师与学员在过程中的教育与学习模式纳入到评价过程中,同时也要考虑到学员的兴趣、能力差异,强调适应性与生成性,在这一过程中与教育活动相关的结果都受到了评价。主体评价则强调关注科学教师(评价者)和学员(被评价者)两方面主体在创客教育活动过程中的相互关系。关注每一个学员个性化的创造性表现,关注学员的创造精神、批判性思维等等,也需要及时对学员进行反馈以及获得关于活动开展的反饋信息,调整活动的进程与要求,帮助学员了解自身情况,发现问题,及时调适。除此以外,科技馆中也可以更多地将创客教育的评价作为一种激励的过程,合理并且善于运用评价的激励功能,重点鼓励被评价者充分展示自己的创意,同时在过程中强调学习者的主体性和个体性,提升学习者的积极性,调动他们的潜能,最终提高他们参与的内在参与动力。

(2) 加强创客教育活动总结

对于创客教育活动的总结也是整个创客教育开展过程中必不可少的一个环节。对于科学老师来说,在活动开展过程中需要及时记录和收集学员的反馈,善于发现活动中存在的不足和问题,最终结合创客教育活动的实践整合,建立起完善的操作流程和制度。对于科技馆来说需要对于已形成的创新教育活动进行梳理、

① 杨晓哲,任友群. 数字化时代的 STEM 教育与创客教育[J]. 开放教育研究, 2015(5):38.

② 白敏,高杰. 创客教育实践过程及问题研究[J]. 中国教育信息化, 2016(14):13-16.

整合,在此基础上实施创客教育活动的品牌化战略,加大宣传力度和扩展宣传渠道,加强对于活动开展宗旨的再认识,结合教育活动的实践,建立完善的运作流程,充分发挥科技馆创客活动面向大众的开放式动手空间的作用,扩大创客教育活动的影 响。对于其中的参与者来说,则要加强反思和自省的能力,这是学习中至关重要的一个环节,参与者对于在学习活动过程中出现的问题、习得的经验、获得的收获等进行总结,加强对于自身的思维过程和逻辑能力等的认识,最终促进自身理性思维的发展,认识 and 解决问题能力的提升。

5.3 科技馆创客教育开展的注意问题

在这一章节中主要从当前国内科技馆开展创客教育的过程中出现的问题入手,结合其背后的深层次原因,并结合在策略构建阶段总结出的原则及路径等,试图找出解决问题的具体步骤与途径。

5.3.1 师资培训问题

创客教育研究人员艾米·哈克金经过调查指出,学生的创客学习结果和教师行为密切相关。此外,创客教师在创客教学活动中扮演着复杂角色,并随着环境和学生需要的变化而变化。^①联系当前科技馆中创客教育面向的主要对象——学生群体,特别是青少年群体,这一群体的年龄认知局限意味着在科技馆开展创客教育过程中,师资及科学指导老师的必要性。创客活动虽然是创客们的自主探究、自主发现和自主创造的活动,但也需要有比较了解、掌握创客教育本质并有开展创客活动实践经验的先行者作为教师,对新参与的创客进行启发、引导与帮助^②。科技馆从事科普教育项目的科学教师是开展创客教育的关键和保证,他们既是科普教育活动的策划者和组织者,也是科普教育活动的实施,对创客活动开展的效果起到至关重要的作用。此外,文章在上一章节中指出的当前科技馆中存在的突出的师资问题以及科技馆内创客教育活动开展的理念理解不深入等等的关键也在于科技馆提供相应的培训,建立一支创客的队伍,理解创客教育的理念、方法,帮助他们掌握创客教育等具体实施方式,从而来替代原先只是起导览或者展示讲解作用的科学教师。因此,无论是从创客教育活动开发操作指导的角度来看还是

① Teacher too Narrow for Maker Educator?[EB/OL].[2016-08-02].http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2868465.htm.

② 何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究, 2016(4):18.

对解决当前我国科技馆普遍存在的创客教育活动开发力薄弱等问题而言,加强和重视对国内科技馆中的创客教师的培训已经迫在眉睫,科技馆方面需要重新建构创客教育组织体系,加强专业人才的培养。

本文通过调研发现国内一部分科技馆已经意识到师资问题的重要性,也在一些科技馆已经在有针对性地解决师资这一问题。例如通过与中国科学技术馆的创客类活动负责组长唐剑波老师的交流,可以发现在中国科学技术馆中,其秉承的理念是科技馆要做的不仅仅是培养新一代的创客学员,也应当将科技馆中的科学教师群体进行培养,从而建立起两支创客队伍的培养体系。因而在中国科学技术馆中形成了一批由中科馆工作人员及科学教师等组成的创客团队。在经过诸如“模块智能硬件”、“3D 建模”、“激光切割机的使用”等的培训后,团队成员会学习如何使用这些新的技术工具来完成他们的创造,之后他们会尝试为展览制作一些微缩模型或者教具设备等,更多的展览创作成果及作品也会在之后进一步推出。这样一个创客培养体系为中科馆中热爱制作新展品和展项以及对教育研究等感兴趣的员工提供了一个创造和展示的平台,团队中的成员可以和其他人讨论并且一起协作合作实现他们的创意,这也吸引到馆内越来越多的创客教师加入到这一展项的创新和教育活动的更新研发上。这样一种模式也取得了较大的成果。在本研究的调研中发现,中国科学技术馆已经开发出“木牛流马”的教具模型(如下图 5.2 所示),并针对这一展项开发了中科馆独有的创客教育活动——复原“木牛流马”(如下图 5.3 所示),其从三国时期蜀国丞相诸葛亮在北伐时使用不吃不喝的“木牛流马”的典故出发,让学习者了解“木牛流马”究竟是什么样子,它是怎样运送粮食以及它的工作原理是什么。另外,本文也发现在当前其他国内科技馆中自主研发套件也已有了较为长足的发展,例如在浙江省科技馆中的创客队伍,自主开发了 AST Space 基础微控套件(如下图 5.4 所示),用于开设馆内开源硬件的智能电子类课程,形成了自身独有的创客教育体系;在广东科学中心,馆方自主研发了创意机器人的教育套件,当前正处于套件的推广阶段。



图 5.2 中科馆“木牛流马”教具



图 5.3 中科馆科学教师讲授“木牛流马”课程

(图片来源: 笔者自摄于中国科学技术馆)



图 5.4 浙江省科技馆开发的 AST Space 基础微控套件

(图片来源: 笔者自摄于浙江省科技馆)

因此当前国内科技馆可以借鉴中国科学技术馆等馆的模式,对馆内的科技教师提供相应的训练,建立起一支创客的队伍,从而来替代原先只是起导览或者展示作用的科学教师,甚至可以进一步为科技馆研发出新的展项和教具等,从创客教育的空间理念来看,其提供资源和设备让学员参与工程的设计和发明的未来,“Design-Make-Play”的哲学也支持教师创建学习内容和经验,这将从根本上解决当前国内科技馆开展创客教育的师资问题。

从创客教师的培养来看,最主要涉及到技术方法的学习和理念的培养。创客教师必须具备开展创客教育载体课程所需的知识和技能,特别是对新技术的使用能力,只有具备这一前提,才能引领学员在课程活动的实施中完成创新作品并达成创客教育的目标。科学教师不仅需要管理负责日常创客活动的开展和运行,也要不断地开发出新的创客教育活动,去鼓励学生观察生活、发现问题,对学员天马行空的想法做出合理的指导,引导他们将想法变为现实。认知学及儿童心理学

等的研究成果皆表明,对于儿童和青少年的成长来说,激发和呵护他们的想象力、创造力和好奇心是极其重要的。因此在培训的过程中,科学教师也要学会尊重青少年学习者的兴趣与需求,关注青少年学习者的休闲与体验,激发青少年学习者的科学实验精神,鼓励青少年学习者动手操作、动手实践,让学员成为主动的学习者,获得强烈的参与感和成就感。

除了掌握创客教育开展的内容和基本技术外,其实对于创客教师而言,更为重要的是重新定位自己科学教师的角色,培养、认同和传递创客教育的理念。何克抗指出当前国内科技馆中的创客教师重点在于增加与创新意识、创新思维这两方面内容。只要对创客课程作了某些补充,那么对创客教师的培训内容也就一定要作同样的补充,而且其内容深度还应比创客课程更高一些才行。^①具体而言,作为科技馆的创客教师,他们更多地需要充当一个引导者和辅助者的角色,在科技馆的创客教育中以及在整个创客教育开展的过程中,学习者既是学习的中心,也是创作的中心,教师在其中帮助学习者在参与共享的过程中实现引导^②。作为科技馆的创客教师,其自身必须理解和拥抱开放、开源、重组、重用的理念,才能更好地进行技术的学习和创新意识的发挥,更好更坚定地开展创客教育的实践。

5.3.2 安全问题

当前在科技馆中开展创客教育中需要重点关注安全问题,这一问题在国外科技馆内及研究界已经引起相当的关注,但明显在国内还未引起足够重视。国内科技馆设计创客教育项目时在保证有效性等基础上必须将安全因素考虑在内。

在创客教育活动中,“用真材实料进行创作”是创客教育活动的设计理念,秉承着真实性学习的原则,因此在活动开展过程中会涉及到一系列的工具和材料的使用,例如切割机、钻床和电锯等等设备,也会要求学员合作寻找材料和工具合适的使用方法以此获取新的技能,在这一过程中某些工具及方法等甚至会超出一些学员的掌控范围,因此馆方做好必要的安全预防、防护和管理工作是十分必要的。此外,馆方还需要关注活动操作过程中的试剂问题、材料问题等等。

观察国外创客教育活动的实践,在操作过程中国外科技馆一般会设置专门老师进行管理,但这种方式面对参与人数较多的创客活动也会较为吃力,科技馆

① 何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究, 2015(4):23.

② 冯庆华, 张维. 科技馆拓展性科普教育活动开发的实证研究——以浙江省科技馆“AST Space”为例[J]. 科普研究, 2016, 11(2): 68.

方人员会明显不足。因此对于这类活动,科技馆可以将家长纳入到教育体系中,设置更多的亲子活动,让父母等充当保护者的角色,同时,对于年龄更小的参与群体,父母等也能在创客活动中提供协助,从另一角度来说,这也扩大了参与群体,增强了影响力。

当前,对于创客教育操作过程中带来的一定的危险性也是不能规避的问题,针对这一点,科技馆和创客参与者在平等协商的基础下,可以签订正式、详细的安全合同或者安全协议,以规章甚至是法律的形式明确各自在安全点上的职责与义务,这既有利于提升活动的安全性,也划分了责任体系,避免产生不必要的纠纷。当前,这一安全协议的执行已经在国外一些科技馆中实行,初步取得了一定的成效,而纵观国内科技馆,基本上还没有实施这一举措,可以参考国外科技馆或科学中心的做法,逐步在馆内推广这一机制。

此外,科技馆还应充分考虑学员的生理与心理及安全需要。科技馆的创客空间或者开展创客教育的环境中可以用明快的色彩和照明进行空间的设计;选择适合学员(特别是青少年)身高的展台、书柜、课桌椅等设备。同时,科技馆需要为学员在空间内的活动考虑安全因素。如,注意教育空间的缓冲、防止尖锐物品划伤、使用自然无毒的材料等。

5.3.3 借鉴与原创的问题

我国科学馆中创客空间的建设首先应立足中国国情,依靠自身力量进行调适改革创新,但不可否认,创客这一新兴事物,作为一种从国外引进舶来品,那么其在与国内科技馆结合的过程中势必可以整合各方面的优势。国内科技馆在开展创客教育时可以借鉴国际科技馆、科学中心的研究和创客空间体系建设的先进成果,甚至可以包括图书馆的创客空间建设经验,特别是美国等创客空间发展走在前列的国家,在创客的实践、教育学理论和方法以及创客空间等建设方面,都有着许多值得我们学习和借鉴的理论和实践经验。何克抗指出在中国特色的创客教育中,基本上是借鉴(甚至直接引用)西方创客教育原有的经验与模式,但是对其中的创客课程和创客教师的培训内容这两个部分有所补充^①。

但是借鉴,不等于照搬,以上海科技馆为例,在开设乐高小创客等课程(机器人、积木等)的过程中,采用的是课程移植的方式,利用合作公司的师资和已

^① 何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究, 2016(4):24.

经形成的课程来授课。此种形式明显超出了借鉴的范畴,需要科技馆自身进行进一步的调整与改善。而纵观国内科技馆的创客教育实践,此种现象其实较为普遍,馆内开设的创客教育活动存在着不考虑自身场馆、受众学员、设备工具等等因素,只是进行了简单的移植和复制等情况。这种现状也是当前科技馆在原创和借鉴中遇到的普遍问题,需要引起进一步的关注。



图 5.5 上海科技馆所使用的乐高课程材料

(图片来源:笔者自摄于上海科技馆)

在借鉴的过程中,国内科技馆需要注意借鉴与原创相协调的问题。在借鉴的过程中秉承一种“请进来”的策略。借鉴和学习国外的发展经验和优秀成果,国内科技馆需要关注国外科技馆已经在着手关注和解决的安全、评价等等问题,可以吸收国外创新成果的精华,有选择有针对性地引进创意内容和创意课程。同时,科技馆亦可设立创客研究等类型的专门机构,特别是引进国内外先进的创客课程资源,学习借鉴其中的优秀之处,推动国内外科技馆之间的交流,不断探索新的合作方式和道路,在与外界合作的过程中,可以在规模、合作模式及规范性等方面进行探索。在“请进来”之后,国内科技馆也要注重吸收和孵化,结合本馆的特色创设更多具有创意的创客教育项目和课程,最终形成“走出去”的局面,致力于发展具有中国本土特色的创客教育。

6 总结及反思

随着认知理论,特别是具身认知科学的深入发展以及数字化技术的飞速发展,当前社会的学习文化出现了新的具体的转变,这也为创客教育的兴起和发展提供了支持。而在科技馆视域下,创客教育与科技馆有着天然的契合性和融合度,创客教育中贯穿的一系列动手实践、协同创新等等理念与当代科技馆所追求核心理念不谋而合,这无疑也是和科技馆的传播目标是一致的。科技馆是发展创客教育的理想平台,作为一个越来越重要的开展非正式教育的科普机构,其为创客教育在馆中的开展提供了必要的物理空间、思想、人才等各个方面的保障,是实现创客教育发展的重要阵地。

当前创客教育的开展已成为科技馆领域的最新发展趋势,但对于刚刚处于开展起步阶段的国内科技馆而言,开展状况不甚理想,笔者通过实地调研,发现当前国内科技馆在开展创客教育过程中遇到了诸多问题,存在活动形式片面单一、山寨化问题严重、活动开展偏离预定轨道,开发和实施名不符实、缺乏完善的标准体系、未以开放的形态来进行等等问题,而这些问题背后主要涉及到教育理念和教育体制两大深层次原因。针对这些问题,本研究对国内科技馆创客教育的实施路径、活动学习模式等进行了深入分析,进而结合创客教育的特点和科技馆的发展态势,提出国内科技馆开展创客教育应遵循分众化、真实性学习、协作性和主体性原则。根据这四个原则,本研究从活动前的开发阶段、活动中的操作阶段、活动后的评价总结阶段这三个阶段入手,建构了科技馆开展创客教育的具体路径。最后,本文结合国内外科技馆中创客教育开展的实践提炼出当前应注意的师资、安全和借鉴与原创问题,在其中结合调研以及国内外的优秀案例论述了具体对策的可行性,旨在为国内科技馆开设创客教育提供参考和借鉴。

通过本研究的梳理和对策的构建,笔者希望科技馆的创客教育活动可以成为一种知识集散地的平台,在其中呈现一种更为个性化的教育模式,传播更具差异性的知识,充分发挥出科技馆开放性教育空间的作用,使其成为实施创客教育的理想载体,真正发挥出科技馆的科普教育和启发作用。本研究虽具有一定的创新性,在研究过程中也存在着一些不足,例如在实际调研过程中本文缺乏从观众角

度来了解其学习效果等方面的内容,同时本文的策略建构和探讨并不完善,其应用效果也有待在实践中进行进一步的评估和检验。

参考文献

- [1] 祝智庭, 雒亮. 从创客运动到创客教育: 培植众创文化[J]. 电化教育研究, 2015(7): 5-13.
- [2] 张茂聪, 刘信阳, 张晨莹, 等. 创客教育: 本质、功能及现实反思[J]. 现代教育技术, 2016, 26(2): 14-19.
- [3] 钟柏昌. 学校创客空间如何从理想走进现实——基于 W 中学创客空间的个案研究[J]. 电化教育研究, 2015(6): 73-79.
- [4] 钟柏昌. 谈创客教育的背景、本质、形式与支持系统[J]. 现代教育技术, 2016, 26(6): 13-19.
- [5] 郑燕林, 李卢一. 技术支持的基于创造的学习——美国中小学创客教育的内涵、特征与实施路径[J]. 开放教育研究, 2014(6): 42-49.
- [6] 杨现民, 李冀红. 创客教育的价值潜能及其争议[J]. 现代远程教育研究, 2015(2): 94-96.
- [7] 傅睿, 王辞晓. 当创客遇上 STEAM 教育[J]. 现代教育技术, 2014, 24(10): 97-98.
- [8] 崔磊, 党瑞红. 慕课视域下创客课程网络教学模式的构建[J]. 现代教育技术, 2016, 26(2): 115-120.
- [9] 祝智庭, 孙妍妍. 创客教育: 信息技术使能的创新教育实践场[J]. 中国电化教育, 2015(1): 14-21.
- [10] 付志勇. 面向创客教育的众创空间与生态建构[J]. 现代教育技术, 2015, 25(5): 18-26.
- [11] 安来顺. 二十世纪博物馆的回顾与展望[J]. 中国博物馆, 2001(1): 5-17.
- [12] 徐善衍. 探索当代科技馆创新发展之路[J]. 科学教育与博物馆, 2015(1): 1-4.
- [13] 梁兆正. 展示教育 4.0: 当代科技馆新发展[J]. 科学教育与博物馆, 2016(1): 5-7.
- [14] [加拿大]伯纳德·希尔, [英]科斯特, 徐善衍译, 当代科学中心 [M]. 北

京: 中国科学技术出版社, 2007.

[15] Kiruthika Ramanathan, Barbara Beaufait, Ling Ling Chew. Learning Through Making: The Role of the Maker Mind Set in Cultivating Innovation and Creativity in Children[C], Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[16] Stephanie Wu, Yishuan Lin, Shu Ping Liu, Wei Ju Lee. Prototype Factory and Maker Workshops in NTSEC[C], Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[17] Tang Jianbo, Li Mo, Qin Yingchao. Development of Maker Space and Maker Education in China's Science Centers[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[18] Jia Mengyao. Maker Studio——Teenagers Science Studio of "Dream Work"[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[19] Zhang Na. On the Postmodern Spatiality of Science Center[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[20] 唐剑波, 李沫, 赵荃. 科技馆展厅内的创客教育尝试[C]// 馆校结合科学教育研讨会. 2015.

[21] Zhang Hui. An Exploration on the Learning Mode Based on Hackerspace in Science and Technology Museum[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[22] Liu Pengfei, Chen Qianning, Zha Yuchong. Design of Maker Activities in Science Museum for the Public[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[23] Yan Zhen. Embracing the Age of Maker and Tackling the Predicament in Exhibits Research and Development[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia Pacific Network of Science & Technology Centres, 2016.

[24] Wang Jing. Inspiration of Maker Thinking about the Innovation of Exhibits in Science and Technology Museum[C]. Proceedings of 16th Annual Conference of Asia

Pacific Network of Science & Technology Centres,2016.

[25] Sheridan, Kimberly M. Halverson, Erica Rosenfeld Litts, Breanne K. Brahms, Lisa Jacobs-Priebe, Lynette Owens, Trevor. Learning in the Making: A Comparative Case Study of Three Makerspaces.[J]. Harvard Educational Review, 2014, 84(4):505-531.

[26] Kafai Y B E, Peppler K A E, Chapman R N E. The Computer Clubhouse: Constructionism and Creativity in Youth Communities.Technology,Education Connections.[M]. Teachers College Press. New York, 2009.

[27] Kafai Y B, Fields D A, Searle K A. Electronic Textiles as Disruptive Designs: Supporting and Challenging Maker Activities in Schools.[J]. Harvard Educational Review, 2014, 84(4):532-556.

[28] 张娜. 创客马拉松:科学中心展项创新的可能方式[C]//中国科普理论与实践探索——第二十一届全国科普理论研讨会论文集, 北京: 科学普及出版社, 2014: 505-509.

[29] 宋述强, 钟晓流, 焦丽珍, 等. 创客教育及其空间生态建设[J]. 现代教育技术, 2016, 26(1):13-20.

[30] 王米雪, 张立国, 郑志高. 我国创客教育的实施路径探析[J]. 现代教育技术, 2016, 26(9):11-17.

[31] Cory, J. What dose maker movement mean [EB/OL]. [2014-07-12].

<http://www.techopedia.com/definition/28408/maker-movement>.

[32] 秦楠, 张茂聪. 青少年创客教育:特点、核心要素及其发展[J]. 现代教育技术, 2016, 26(10):12-17.

[33] Halverson E R, Sheridan K M. The Maker Movement in Education.[J]. Harvard Educational Review, 2014, 84(4):495-504.

[34] Martinez, S., Stager, G. Invent to Learning: Making, Tinkering, and Engineering the Classroom[M]. California: Constructing Modern Knowledge Press, 2013.

[35] Harel, I. E., Papert, S. E. Constructionism[M]. Norwood, HJ: Ablex, 1991.

[36] Shapiro L. Embodied cognition.[J]. Philosophical Topics, 2011, 39(1): 91-130.

[37] 王美倩, 郑旭东. 具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J]. 开放教育研究, 2015(1):53-61.

- [38] 湖南省博物馆/编译. 2016 新媒体联盟地平线报告(博物馆版).
<http://www.hnmuseum.com/hnmuseum/generalIntro/introContent.jsp?infoid=015889efd86e402884835885ab17002c>.
- [39] Martinez.S, Stager.G.S. How the Maker Movement is Transforming Education.
[EB/OL],[2014-10-08].<http://www.weareteachers.com/hot-topics/special-reports/how-the-maker-movement-is-transforming-education>.
- [40] 方可人, 周荣庭. 创客空间: 一种推动科学普及发展的创新路径[C]. 全国科普理论研讨会. 2014.
- [41] 佚名. 科技部发布 2015 年度全国科普统计数据[J]. 中国产业经济动态, 2016(23): 7.
- [42] 黄岳明, 马元福. 创客时代, 教育该如何正确把握[J]. 中国教育信息化, 2016(14): 1-5.
- [43] 鲍贤清, 陈安琪. 从2015新媒体联盟地平线报告解读博物馆教育趋势[J]. 科学教育与博物馆, 2015, 1(5): 377-382.
- [44] Resnick M, Rosenbaum E. Designing for Tinkerability[J]. Design Make Play Growing the Next Generation of Stem Innovators, 2013.
- [45] 罗川兰, 李建生. 认知具身观: 教育技术学研究的新视角[J]. 现代教育技术, 2016, 26(8): 28-34.
- [46] [美] 莱夫·温格著, 王文静等译. 情境学习: 合法的边缘参与[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2004.
- [47] 王靖, 陈卫东. 具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示[J]. 远程教育杂志, 2012, 30(3): 88-93.
- [48] 吴俊杰. 创客运动与STEM教育——专访“创客教父”Mitch Altman[J]. 中小学信息技术教育, 2013(12): 39-42.
- [49] 许涛, 刘涛, 杨新, 等. 校园创客教育生态系统的要素及构建研究[J]. 远程教育杂志, 2016, 34(5): 50-58.
- [50] 雒亮, 祝智庭. 开源硬件: 撬动创客教育实践的杠杆[J]. 中国电化教育, 2015(4): 7-14.
- [51] 杨绪辉, 沈书生. 创客空间的内涵特征、教育价值与构建路径[J]. 教育研

- 究, 2016(3):28-33.
- [52] 黄蔚, 王思琪. 让创客理想照进教育现实[N]. 中国教育报, 2016-07-09.
- [53] 余胜泉, 胡翔. STEM教育理念与跨学科整合模式[J]. 开放教育研究, 2015(4):13-22.
- [54] 白敏, 高杰. 创客教育实践过程及问题研究[J]. 中国教育信息化, 2016(14):13-16.
- [55] 张昕. 创客教育时代的学习观[J]. 现代教育科学, 2016(5):12-16.
- [56] 毛齐明. 真实性学习的理念及其对大学课堂教学变革的启示[J]. 教师教育论坛, 2014(10):59-65.
- [57] 邹莹. 皮亚杰与维果斯基的建构主义比较[J]. 外语学刊, 2009(5):117-120.
- [58] 伏荣超. 学习共同体理论及其对教育的启示[J]. 教育探索, 2010(7):6-8.
- [59] 白逸仙, 陈敏, 王英, 等. 创业型工程人才的培养方式: 基于项目学习的工程创业训练[J]. 高等工程教育研究, 2013(6):122-127.
- [60] 冯庆华, 张维. 科技馆拓展性科普教育活动开发的实证研究——以浙江省科技馆“AST Space”为例[J]. 科普研究, 2016, 11(2):65-71.
- [61] 雒亮, 祝智庭. 创客空间2.0: 基于O2O架构的设计研究[J]. 开放教育研究, 2015(4):35-43.
- [62] Martinez, S., Stager, G. 8 Elements of a Good Maker Project[EB/OL]. [2014-06-30]. <http://www.weareteachers.org/hot-topics/special-reports/how-the-maker-movement-is-transforming-education/8-elements-of-a-good-maker-project>.
- [63] 叶浩生. 身体与学习: 具身认知及其对传统教育观的挑战[J]. 教育研究, 2015(4):104-114.
- [64] 张春兰, 李子运. 创客空间支持的深度学习设计[J]. 现代教育技术, 2015, 25(1):25-31.
- [65] 何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究, 2016(4):12-24.
- [66] STEM 2026: A Vision for Innovation in STEM Education. <http://www.air.org/resource/stem-2026>.

- [67] 杨晓哲, 任友群. 数字化时代的STEM教育与创客教育[J]. 开放教育研究, 2015(5): 35-40.
- [68] Teacher too Narrow for Maker Educator?[EB/OL].[2016-08-02].
http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2868465.htm.
- [69] 钱雪元. 美国的科技博物馆和科学教育[J]. 科普研究, 2007, 2(4): 21-28.
- [70] 王旭卿. 面向STEM教育的创客教育模式研究[J]. 中国电化教育, 2015(8): 36-41.
- [71] 郭伟, 钱玲, 赵明媚. 我国教育视域下创客研究述评[J]. 现代教育技术, 2015, 25(8): 107-112.
- [72] 徐思彦, 李正风, XUSi-yan, 等. 公众参与创新的社会网络: 创客运动与创客空间[J]. 科学学研究, 2014, 32(12): 1789-1796.
- [73] 杨晓哲. STEM与创客教育相关的概念溯源[J]. 中小学信息技术教育, 2015(11): 19-20.
- [74] 秦琴琴, 乜勇. 基于词频分析和可视化共词网络图的国内创客研究热点分析[J]. 现代教育技术, 2016, 26(1): 113-119.
- [75] [美] 克里斯·安德森. 创客: 新工业革命[M]. 广州: 中信出版社, 2012.
- [76] Wilkinson K, Petrich M. The Art of Tinkering: Meet 150 Makers Working at the Intersection of Art, Science & Technology[M]. Weldon Owen, 2014.
- [77] [加拿大] 伯纳德·希尔, 高秋芳. 科学博物馆与科学中心——演化路径与当代趋势[J]. 自然科学博物馆研究, 2016(4): 79-89.
- [78] 汤雪平. 非正式环境中的科学学习研究[D]. 华东师范大学, 2012.
- [79] 李大维, 谢作如. 创客眼中的创客教育[J]. 中国信息技术教育, 2015(24): 4-8.
- [80] 张维. 国内科技馆开展创客教育的分析和实践研究[C] // 2016“STEM+创新教育经验交流研讨会”, 2016.

附录

国内科技馆创客教育的活动内容分析

	活动名称	活动介绍	面向对象	活动目的	活动来源(借鉴及开发理念)
中国科学技术馆	少年创客系列活动	3D打印乐器	五、六年级	以动手创造为核心目的,重点培养青少年的逻辑思维能力,提高其自身综合性科学素养。	摆弄式学习(Tinkering)
		植物王国之We are family	五年级青少年		
		奇葩的蜂窝结构	五至七年级青少年		
		创意纸电路	四到五年级		
		编程控制为主的高年级进阶课程,以开源硬件——Arduino及传感器为技术支撑,辅以Mixly米思齐图形化编程软件,将仿生学作为学习实践线索	高年级	面向青少年,引导学生将创意变成现实。	引入北师大的开发资源和师资进行开展
	创客运动会	机器人密室寻宝、巡线机器人、仿生机器人工程赛、机器人推杯子、相扑机器人比赛、等比赛形式	青少年/中小學生参赛	在专业辅导教师协助下帮助参赛者利用标准化的通用零部件进行自由发挥	“做中学”的理念
	“光的帮助”(展厅创客体验区)	近距离观看机器的运作方式并且利用这些设备等制作物件	展厅观众	改变3D打印、激光切割等展示区的展示方式,改善	自创

				教育效果。帮助观众认识创客、指导他们成为创客	
	探索驿站	纸飞机、风火轮、木牛流马、电流对对碰、“科学SUBWAY”、自制无线电发报机	8-14岁学生，亲子或独立参与	参与/动手/趣味/探究等	自创，体验式学习
	创客工坊	3D打印体验	讲解面向展厅观众；体验活动面向学生	改变展品运行方式，向参观者普及基本的3D打印知识	借鉴
		螺旋桨“气”车大赛	10-15岁学生	在趣味游戏中收获科学知识	较为简单的课程
		不倒翁的秘密	7-12岁学生		
	创客梦工厂	挑战水龙卷	普通观众	锻炼动手能力	自创
		拼装望远镜	5-10岁学生		
		动手DIY小火箭	5-8岁学生		
浙江省科技馆	专业组	神经科学、生物、无人机等	中小學生/青少年	社区开放实验室，亦被称为个性化“健脑房”；主要是传达一种理念，培育和创设学习环境；最大限度地培养学习者的想象力、创造力与自我表达能力，开展创意、逻辑等思维训练，同时注重	结合馆内生物设备设计
	Tinkering 创新思维训练工坊	马达造物（进阶版）、弹珠与轨道	三年级及以上		借鉴了美国旧金山探索馆的理念
	神奇的食物（美国原版STEM课程）	通过实验，测量不同食物中的卡路里、蛋白质、脂肪以及维生素等含量	三年级及以上		来源于美国自由科学中心，引入了其中的STEM课程

	曲别针创客课堂 / 创客 3D 打印班	曲别针: 思维创意设计、机器人编程和 3D 打印创客学习平台, 进行建模	年龄稍大学生	学习能力与习惯的培养。	与台湾 3DP 乐园合作
	智能电子课程	Mixly 硬件编程套件为平台, 完成一系列创意硬件编程任务	四年级及以上 (需要一定的编程基础)		北京师范大学创客教育实验室
	少年创客	自制微型火箭、动手实验探索电磁、马德堡半球	一年级及以上		根据科学理论等模拟开设的实验课程
上海科技馆	乐高小创客	用积木搭建童话故事场景, 包括故事讲述、分组搭建、成果展示、创意分享等多个环节	学龄前儿童 (5-7 岁)	开发青少年动手能力, 将孩子们的创意变成现实, 着重于培养参与者的理解表达能力、团队合作能力、创造想象能力。	借用乐高的课程和老师; 结合 STEM 理念创设活动, 与乐高进行合作;
	金属机器人	搭建机械小车, 搭建伸缩的夹子、雨刷器、高塔、不倒翁等不同的机械结构	9 岁以上学生		
	足球机器人	拼搭、控制、优化足球机器人, 制作一个可 360 度旋转的车轮让小车横向移动进行守门			
	科学列车中的 (神奇纸电路)	展厅中“探索之光”版块			
	3D 打印世界	进行 3D 活动介绍, 操作	普通观众		借鉴

南京市科技馆	科学小超人	科学小超人：(制作飞机模型、扎不破的气球、逃不掉的水、神奇的运水工具、空气炮发射、火山喷发、比萨可乐罐、扎不漏的塑料袋、听话的小药瓶、魔咒斜坡)通过故事、游戏、科学实验的形式动手学科学	以青少年群体为主	培养儿童解决问题的能力,注重锻炼儿童的观察能力和分析能力	备注:(编程这一块,3D建模,机器人,在初期阶段,从一两个视点开始做,比较偏向于偏软件的编程一块,动手做的DIY当前做得并不多)
	编程 Scratch	有些比较适合18岁以上或是具备一定的知识基础的学习者			
	魔术大揭秘	学习魔术			
	Stem 未来教室发光的变色花	利用发光二极管,Arduino控制板和折纸花做一朵七彩的变色花			
	科普大篷车进校园	将创客教育带到学校课堂(手工制作、小实验小发明、模型拼装、竞赛活动) 除了常规的展品以外,会带一些比较方便携带的设备开展动手做的活动,像乐高或者其他安卓类的机器人或者是3D打印机,开展一个小时的动手制作的活动。	中小学学生	提升科技馆中的教育辐射面,扩大教育受众,提升学生素质	自创活动,馆中配套的科普大篷车每年会进学校开展20场教育活动

	3D 打印世界 / 3D 打印创客班	分为展示区和兴趣活动室等部分	根据年龄划分层次, 如有些 3D 打印比较难的模型面向成人或者其他公众开放)		借鉴
青海省科学技术馆	机器人工作室、小牛顿实验班、科学探究工作室、天文工作室、DIY 工作室等等	DIY 工坊以木质手工为主题, 制作精美物件;	儿童、青少年	寓教于乐, 学习和玩乐结合, 培养学员观察、怀疑、合作、批判性思维等能力。	自创与借鉴结合

